

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

по дисциплине «Проектирование баз данных»

Студенты группы *ИВБО-2-24 Дьяков Андрей Геннадьевич*
.

(подпись)

Ассистент *Шерри Георгий Даниэлевич*

(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

1. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ

Коды ОКВЭД:

- **Основной:** 79.11 «Деятельность туристических агентств» .
- **Дополнительный:** 79.90 «Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность» (для продажи авиабилетов и бронирования отелей отдельно от туров) .
- **Дополнительный (опционально):** 79.12 «Деятельность туроператоров» (если планируется самостоятельное формирование турпакетов) .

Описание процессов: деятельность включает поиск и привлечение поставщиков (туроператоров, отелей, авиакомпаний), закупку прав на туристические услуги (бронирование через GDS-системы или прямые договоры), информационное наполнение сайта (каталоги туров, отелей, авиарейсов), продажу туров и билетов клиентам (через веб-сайт и мобильное приложение), приём платежей, постпродажное обслуживание (подтверждение броней, выдача документов, помощь туристам) и ведение обязательной отчётности (перед поставщиками, налоговой, Роспотребнадзором) .

Используемые классификаторы:

- **ОКВЭД 2** (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – для определения основного вида деятельности компании при регистрации.
- **ОКПД 2** (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) – для классификации продаваемых услуг в договорах и бланках строгой отчётности (БСО):
  79.11.11.000 Услуги по бронированию авиабилетов.
  79.11.21.000 Услуги по бронированию мест временного проживания.
  79.11.23.000 Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием.
- **ОКСМ** (Общероссийский классификатор стран мира) – для кодирования стран назначения туров и направлений перелётов.
- **ОКЕИ** (Общероссийский классификатор единиц измерения) – для учёта количества услуг (штуки — турпакеты, билеты), денежных показателей в отчётности (**384** — тысяча рублей).
- **ОКЗ** (Общероссийский классификатор занятий) – для стандартизированного описания должностей сотрудников: **4221** «Служащие бюро путешествий» (менеджеры по туризму, агенты по бронированию).
- **ОКАТО / ОКТМО** – для хранения адресов офисов продаж и для налоговой отчётности по месту нахождения компании.
- **ФИАС (ГАР)** (Федеральная информационная адресная система / Государственный адресный реестр) – для точного и структурированного ввода адресов офисов и точек продаж.

— **Справочники GDS** (Global Distribution Systems — глобальные дистрибьюторские системы, например, Amadeus, Sabre) – отраслевые классификаторы для однозначной идентификации городов, авиакомпаний, отелей, тарифов при бронировании авиабилетов.
— **Единый федеральный реестр туроператоров** – обязательный отраслевой реестр для компаний, планирующих заниматься туроператорской деятельностью (код 79.12).

Цель (SMART): за 4 месяца (семестр) спроектировать базу данных для туристического онлайн-сервиса, которая обеспечит целостное хранение информации о клиентах, заказах, поставщиках и туристических продуктах (авиабилеты, отели, туры), а также позволит автоматизировать процесс формирования отчётности и исключить дублирование данных.

Критерии достижения цели (количественные):

1. сокращение времени формирования отчёта по взаиморасчётам с поставщиками с 3 часов до 20 минут;
2. сокращение времени обработки одного заказа (от поступления заявки до выдачи документов клиенту) до 5 минут;
3. сокращение времени на поиск информации о заказе или клиенте с 10–15 минут до 1 минуты.

Критерии достижения цели (качественные):

1. исключение ошибок при вводе данных о клиентах и заказах за счёт автоматической проверки вводимой информации;
2. возможность работы системы в автономном режиме (например, при временных проблемах с доступом в интернет) с последующей синхронизацией;
3. интуитивно понятный поиск туров и услуг (возможность подобрать вариант по частичному названию, датам или направлению).

2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Инфраструктура:

Туристический онлайн-сервис представляет собой компанию, работающую в одном арендованном офисном помещении (главный офис). Помещение разделено на функциональные зоны: открытое пространство (open space) для менеджеров по туризму и руководителя отдела, отдельный кабинет для генерального директора, серверная комната (или телекоммуникационный шкаф) для размещения серверного и сетевого оборудования, а также небольшой архив для хранения бумажных оригиналов договоров с поставщиками и закрывающих документов. Филиалов и розничных точек продаж нет. Из оборудования учёту подлежат серверное оборудование (серверные стойки, серверы), сетевое оборудование (маршрутизаторы,

коммутаторы, межсетевые экраны) и компьютерная техника сотрудников (рабочие станции, ноутбуки).

Организационная структура:

- **Генеральный директор:** осуществляет общее руководство, утверждает стратегию развития, подписывает ключевые договоры с поставщиками, просматривает итоговые отчёты по прибыли.
- **Руководитель отдела продаж (старший менеджер):** отвечает за ассортимент туристических предложений, контроль работы менеджеров, решение спорных ситуаций с клиентами, анализ эффективности продаж и управление персоналом отдела.
- **Менеджеры по туризму (2-3 человека):** работают в главном офисе за ПК, осуществляют консультирование клиентов по телефону и в чате, контролируют статусы автоматических заказов, при необходимости вручную оформляют сложные бронирования.
- **Бухгалтер:** отвечает за взаиморасчеты с поставщиками, учёт поступлений от клиентов, формирование агентских отчётов, подготовку налоговой и статистической отчётности.
- **Системный администратор (DevOps):** технический специалист, управляет доступом пользователей к системе, обеспечивает резервное копирование базы данных, контролирует работоспособность серверов и настраивает интеграции с внешними API поставщиков.

Объекты учёта:

Основные объекты – авиабилеты, туристические путёвки (турпакеты), брони отелей, электронные страховые полисы.

Характеристики:

- Для **тура/путёвки**: уникальный номер заказа, страна (код ОКСМ), город, отель, дата заезда/выезда, количество ночей, состав туристов (ФИО, даты рождения, паспортные данные), тип питания, цена, статус брони, туроператор.
- Для **авиабилета**: уникальный номер билета, авиакомпания, номер рейса, город вылета/прилёта, дата и время, класс обслуживания, тариф, паспортные данные пассажира, статус.
- Для **отеля**: наименование, категория (звёзды), страна, город, адрес, тип номера, удобства, цена за ночь.

Услуги закупаются у внешних Поставщиков (туроператоров, GDS-систем, агрегаторов отелей, страховых компаний) через API-интеграции в режиме реального времени.

Сценарий работы:

Клиент заходит на веб-сайт туристического сервиса и вводит параметры поиска (страна, даты, количество туристов). Система через API отправляет запросы подключённым поставщикам и отображает клиенту актуальные варианты туров, авиабилетов или отелей.

Клиент выбирает подходящий вариант, переходит к оформлению и вносит данные пассажиров. Система отправляет поставщику запрос на блокировку мест (создание брони) на ограниченное время.

Если бронь подтверждена: клиент переходит к оплате через платёжный шлюз. После успешной оплаты система получает статус от платёжного шлюза, отправляет поставщику запрос на финальный выкуп и получает электронные документы (билеты, ваучеры).

Если оплата не прошла или клиент отказался: система отменяет бронь у поставщика и снимает блокировку мест. В конце дня система формирует отчёты для бухгалтера по проданным заказам и взаиморасчетам с поставщиками.

Документооборот и проблемы:

Данные о заказах, клиентах и платежах хранятся в разрозненных источниках: заказы с сайта падают в CRM-систему, платежи проходят через сайт платёжного шлюза (выгрузки оттуда бухгалтер скачивает вручную), бухгалтер ведёт учёт доходов и расходов в Excel, переписка с поставщиками и подтверждения броней хранятся в email-почте разных менеджеров.

Документы: Договор о реализации туристского продукта (публичная оферта на сайте), заявка на бронирование (отправляется поставщику), подтверждение брони (от поставщика), электронный билет (маршрутная квитанция), ваучер на отель, электронный страховой полис, кассовый чек (электронный), агентский отчёт перед туроператором.

Проблема: из-за отсутствия единой системы учёта данные о заказах разрознены, бухгалтер тратит 3-4 часа на ручное формирование агентского отчёта. Менеджер не видит историю клиента, если заказ оформлял другой сотрудник. Сложно оперативно получить информацию о статусе брони или подтверждении оплаты. При увольнении менеджера история его переписки с поставщиками может быть утеряна.

3. УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ (АКТОРЫ)

Внутренние акторы:

- **Менеджер по туризму (агент по бронированию):** сотрудник отдела продаж, осуществляет консультирование клиентов по телефону и в чате, контролирует статусы автоматических заказов, при необходимости вручную оформляет сложные бронирования и помогает клиентам с выбором туров.
- **Руководитель отдела продаж (старший менеджер):** отвечает за ассортимент туристических предложений, контроль работы менеджеров, решение спорных ситуаций с клиентами, анализ эффективности продаж и управление персоналом отдела.

— **Бухгалтер:** отвечает за взаиморасчеты с поставщиками, учёт поступлений от клиентов, формирование агентских отчётов перед туроператорами, подготовку налоговой и статистической отчётности.
— **Генеральный директор:** осуществляет общее руководство, утверждает договоры с ключевыми поставщиками, просматривает итоговые отчёты по прибыли и принимает стратегические решения.
— **Системный администратор (DevOps):** технический специалист, управляет доступом пользователей к системе, обеспечивает резервное копирование базы данных, контролирует работоспособность серверов и настраивает интеграции с внешними API поставщиков.

Внешние субъекты:

— **Клиент (покупатель):** физическое или юридическое лицо, приобретающее туристические услуги (авиабилеты, туры, брони отелей) через веб-сайт или мобильное приложение, пользуется личным кабинетом и программой лояльности.
— **Поставщик (партнёр):** внешняя организация, предоставляющая туристические услуги для реализации (туроператоры, GDS-системы, агрегаторы отелей, страховые компании), взаимодействующая с системой через API.

4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ (USER STORIES)

Роль	Действие (Я хочу...)	Ценность (Чтобы...)	Тип (CRUD)
Менеджер по туризму	создавать карточку нового поставщика (туроператора) в системе	можно было оформлять бронирования через этого партнёра	Create
Менеджер по туризму	регистрировать новую заявку клиента, поступившую по телефону	заказ был зафиксирован и не потерялся	Create
Менеджер по туризму	вносить данные пассажиров вручную при оформлении сложного тура	корректно передать информацию поставщику	Create
Менеджер по туризму	добавлять комментарий к заказу	коллеги видели особые пожелания клиента	Create
Менеджер по туризму	осуществлять поиск заказа клиента по фамилии или номеру	быстро отвечать на звонки и вопросы	Read
Менеджер по туризму	просматривать историю поездок клиента	предлагать ему подходящие туры на основе предпочтений	Read
Менеджер по туризму	видеть текущий статус бронирования (подтверждено/ожидание/отказ)	вовремя информировать клиента	Read
Менеджер по туризму	просматривать список доступных туров по направлению	консультировать клиента по вариантам	Read

Менеджер по туризму	изменять даты или состав туристов в брони (до выкупа)	скорректировать заказ по просьбе клиента	Update
Менеджер по туризму	отменять бронь (аннулировать заказ)	освободить места у поставщика, если клиент передумал	Update
Менеджер по туризму	помечать заказ как "проблемный" (требует вмешательства)	руководитель отдела быстрее решил вопрос	Update
Менеджер по туризму	удалять ошибочно созданные черновики заказов	не засорять базу данных мусором	Delete
Руководитель отдела продаж	просматривать отчёт по продажам за день/неделю/месяц	контролировать выполнение плана	Read
Руководитель отдела продаж	просматривать статистику по популярным направлениям	корректировать ассортимент и маркетинговые активности	Read
Руководитель отдела продаж	видеть список заказов с необычными статусами (долгое подтверждение)	оперативно решать проблемы с поставщиками	Read
Руководитель отдела продаж	изменять права доступа менеджеров (например, расширить лимиты)	сотрудник мог работать с более дорогими турами	Update
Руководитель отдела продаж	удалять устаревшие направления из выдачи (по согласованию)	клиенты не видели неактуальные предложения	Delete
Бухгалтер	просматривать отчёт по взаиморасчетам с конкретным туроператором	подготовить агентский отчёт для сверки	Read
Бухгалтер	просматривать реестр оплат клиентов за период	свериться с данными платёжного шлюза	Read
Бухгалтер	формировать акт сверки с поставщиком	закрыть месяц без расхождений	Read
Бухгалтер	корректировать комиссионное вознаграждение по поставщику (вручную)	исправить ошибку в расчётах	Update
Бухгалтер	помечать счета поставщиков как оплаченные	контролировать дебиторскую задолженность	Update
Генеральный директор	просматривать дашборд с ключевыми метриками (выручка, прибыль)	принимать стратегические решения	Read
Генеральный директор	просматривать рейтинг менеджеров по продажам	мотивировать и премировать сотрудников	Read
Системный администратор	просматривать журнал действий пользователей (логи)	выявлять причины сбоев или подозрительную активность	Read
Системный администратор	добавлять нового сотрудника в систему (создавать учётную запись)	он мог приступить к работе	Create

Системный администратор	изменять роли и права доступа пользователей	сотрудник получал доступ только к нужным функциям	Update
Системный администратор	блокировать учётную запись уволенного сотрудника	защитить коммерческую информацию и данные клиентов	Update
Системный администратор	архивировать заказы старше 3 лет	ускорить работу базы данных и снять нагрузку	Delete
Клиент (покупатель)	регистрироваться в личном кабинете	сохранять историю заказов и не вводить данные каждый раз	Create
Клиент (покупатель)	искать туры по направлению, датам и цене	быстро найти подходящий вариант	Read
Клиент (покупатель)	просматривать подробную информацию об отеле (фото, удобства)	принять осознанное решение	Read
Клиент (покупатель)	просматривать историю своих заказов	повторить прошлогоднюю поездку или вспомнить данные	Read
Клиент (покупатель)	бронировать тур (создавать предзаказ до оплаты)	зафиксировать цену, пока думаю	Create
Клиент (покупатель)	оплачивать заказ онлайн банковской картой	быстро завершить покупку	Update
Клиент (покупатель)	отменять бронь (до наступления штрафных санкций)	не потерять деньги, если планы изменились	Update
Клиент (покупатель)	скачивать электронные билеты и ваучеры	предъявить их при посадке или заселении	Read
Клиент (покупатель)	удалять свои старые уведомления из личного кабинета	не захламлять интерфейс	Delete
Поставщик (через API)	отправлять актуальные данные о наличии туров и ценах	система клиента видела свежие предложения	Create/Update
Поставщик (через API)	получать заявки на бронирование от нашей системы	оперативно подтверждать заказы	Read
Поставщик (через API)	отправлять статусы подтверждения броней	наша система знала, выкупать тур или нет	Update
Поставщик (через API)	выгружать электронные документы (билеты, ваучеры)	клиент получил готовые документы автоматически	Create
Платёжный шлюз (через API)	отправлять статусы успешных/неуспешных платежей	система понимала, можно ли выкупать бронь	Update
Платёжный шлюз (через API)	отправлять информацию о возвратах	корректно отражать это в учёте	Update

5. ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ И ВЫХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Актор	Входная информация (передает в систему)	Выходная информация (получает из системы)
Менеджер по туризму	• Параметры поиска тура для клиента (страна, даты, кол-во туристов) • Данные пассажиров (ФИО, даты рождения, паспортные данные) • Комментарии к заказу (особые пожелания) • Ручное подтверждение брони (после звонка поставщика) • Статус заказа (проблемный/требует внимания)	• Список доступных туров по заданным параметрам • Информация об отеле (описание, фото, удобства) • Текущий статус заказа (подтвержден/ожидание/отказ) • История поездок клиента • Документы по заказу (билеты, ваучеры для проверки) • Уведомление об успешном бронировании
Руководитель отдела продаж	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Отчёт по продажам за день/неделю/месяц • Статистика по популярным направлениям • Список заказов с необычными статусами • Рейтинг менеджеров по продажам • Журнал действий сотрудников
Бухгалтер	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Отчёт по взаиморасчетам с конкретным туроператором • Реестр оплат клиентов за период • Агентский отчёт (для сверки с поставщиком) • Акты сверки (для печати) • Отчёт по комиссионным вознаграждениям
Генеральный директор	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Дашборд с ключевыми метриками (выручка, прибыль) • Рейтинг менеджеров по продажам • Сравнение периодов (год к году) • Аналитика по направлениям

Системный администратор	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Журнал действий пользователей (логи) • Статус работоспособности серверов • Отчёт об ошибках интеграций • Список активных пользователей
Клиент (покупатель)	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Список доступных туров/билетов по запросу • Подробная информация об отеле/рейсе • Стоимость тура с разбивкой • Подтверждение бронирования • Электронные билеты и ваучеры (PDF) • История прошлых заказов • Статус текущего заказа • Чек об оплате (электронный)
Поставщик (через API)	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Запросы на поиск (параметры от клиентов) • Заявки на бронирование с данными пассажиров • Запросы на выкуп (после оплаты) • Запросы на отмену брони
Платёжный шлюз (через API)	• Корректировки ассортимента (что скрыть из выдачи) • Изменение прав доступа менеджеров • Комментарии к сложным заказам • Отметки о решении спорных ситуаций	• Запросы на проведение платежа (сумма, данные карты) • Запросы на возврат (сумма, ID транзакции)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ

Таблица 1. Справочники

Тип	Русское название	English (snake_case)	Описание	Прогноз объема
справочник	страна	country	Страны мира для направлений туров и перелетов	250 (0)

справочник	отель	hotel	База отелей с описанием и категорией	5000 (+500/год)
справочник	авиакомпания	airline	Перевозчики	800 (+20/год)
справочник	город	city	Города вылета/прилета и назначения	3000 (+50/год)
справочник	тип питания	meal_type	Расшифровка питания в отелях (AI, BB, HB и др.)	10 (0)
справочник	тип оплаты	payment_type	Доступные способы оплаты на сайте	3 (0)
справочник	должность	position	Штатное расписание сотрудников офиса	7 (0)
справочник	статус заказа	order_status	Статусы жизненного цикла заказа (новый, подтвержден, оплачен и т.д.)	7 (0)
справочник	тип поставщика	Supplier_type	GDS, отельный агрегатор, страховая	4 (0)
справочник	тип услуги	service_type	тур, авиабилет, отель, страховка	4 (0)

Таблица 2. Объекты

Тип	Русское название	English (snake_case)	Описание	Прогноз объема
объект	сотрудник	employee	Персонал компании	10 (+2/год)
объект	клиент	client	Зарегистрированные пользователи сервиса	0 (+8000/год)
объект	туроператор	tour_operator	Поставщики турпакетов	150 (+10/год)
объект	поставщик (GDS/отели)	supplier	Поставщики билетов и отельных услуг	50 (+5/год)
объект	услуга	service	Абстрактный турпродукт (карточка тура/билета/отеля)	10 000 (+3000/год)

Таблица 3. Документы

Тип	Русское название	English (snake_case)	Прогноз объема
документ	заказ (шапка)	order	0 (+30 000/год)
документ	позиция заказа	order_item	0 (+90 000/год)
документ	платеж	payment	0 (+60 000/год)
документ	возврат	refund	0 (+1000/год)

документ	выкуп у поставщика (шапка)	purchase	0 (+30 000/год)
документ	позиция выкупа	purchase_item	0 (+90 000/год)

ЗАДАНИЕ №2. Атрибуты и типы данных

Таблица 4. Атрибуты сущности «страна» (country)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование государства (Россия, Турция)
код	code	текст	Международный код страны (RU, TR)

Таблица 5. Атрибуты сущности «отель» (hotel)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование отеля
страна	country	ссылка на страну	Связь со справочником стран
город	city	текст	Населенный пункт расположения
категория	stars	целое число	Количество звезд (1-5)
адрес	address	текст	Физическое расположение
описание	description	текст	Краткое описание для туристов

Таблица 6. Атрибуты сущности «авиакомпания» (airline)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование перевозчика
код IATA	iata_code	текст	Двухбуквенный код авиакомпании (SU, S7)

Таблица 7. Атрибуты сущности «город» (city)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование города
страна	country	ссылка на страну	Связь со справочником стран
код IATA	iata_code	текст	Трехбуквенный код аэропорта/города (MOW, IST)

Таблица 8. Атрибуты сущности «тип питания» (meal_type)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
код	code	текст	Обозначение (AI, BB, HB)

расшифровка	description	текст	Полное описание (все включено, завтрак и т.д.)

Таблица 9. Атрибуты сущности «тип оплаты» (payment_type)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование (карта, СБП)

Таблица 10. Атрибуты сущности «должность» (position)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование должности

Таблица 11. Атрибуты сущности «статус заказа» (order_status)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Статус (новый, оплачен, подтвержден, отменен)

Таблица 12. Атрибуты сущности «сотрудник» (employee)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
фио	full_name	текст	Полное имя сотрудника
должность	position	ссылка на должность	Связь со справочником должностей
логин	login	текст	Имя для входа в систему
пароль	password	текст	Секретный ключ доступа
активен	is_active	логический	Статус работы в системе

Таблица 13. Атрибуты сущности «клиент» (client)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
фамилия	last_name	текст	Фамилия клиента
имя	first_name	текст	Имя клиента
отчество	middle_name	текст	Отчество (при наличии)
email	email	текст	Адрес для отправки документов и уведомлений
телефон	phone	текст	Номер для связи и идентификации
дата рождения	birth_date	дата	Для статистики и туров с ограничениями
логин	login	текст	Имя для входа в систему

пароль	password	текст	Секретный ключ доступа
паспортные данные	pasport	цифры	Серия и номер

Таблица 14. Атрибуты сущности «туроператор» (tour_operator)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Юридическое наименование (Coral Travel, Pegas)
инн	inn	текст	Налоговый идентификатор

Таблица 15. Атрибуты сущности «поставщик (GDS/отели)» (supplier)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Наименование (Amadeus, Booking)
тип	type	текст	Связь со справочником типов

Таблица 16. Атрибуты сущности «услуга» (service)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
название	name	текст	Краткое название тура/тарифа
тип услуги	service_type	текст	тур, авиабилет, отель, страховка
страна	country	ссылка на страну	Направление
отель	hotel	ссылка на отель	Для туров и отелей
город вылета	departure_city	ссылка на город	Откуда вылет
поставщик	supplier	ссылка на поставщика	Чей API используем
описание	description	текст	Подробности

Таблица 17. Атрибуты сущности «заказ (шапка)» (order)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
дата создания	created_at	дата	Время оформления заказа
клиент	client	ссылка на клиента	Кто заказал
сотрудник	employee	ссылка на сотрудника	Менеджер, закрепленный за заказом
статус	status	ссылка на статус	Текущий статус
сумма	total_amount	вещественное число	Итоговая стоимость для клиента
дата оплаты	paid_at	дата	Когда поступили деньги

Таблица 18. Атрибуты сущности «позиция заказа» (order_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
заказ	order	ссылка на заказ	К какому заказу относится строка

услуга	service	ссылка на услугу	Что конкретно купили
количество	quantity	целое число	Количество билетов/ночей
цена	price	вещественное число	Цена за единицу на момент продажи

Таблица 19. Атрибуты сущности «платеж» (payment)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
заказ	order	ссылка на заказ	Какой заказ оплачен
дата	payment_date	дата	Время транзакции
сумма	amount	вещественное число	Сумма платежа
тип оплаты	payment_type	ссылка на тип	Карта/СБП
статус	status	бинарный	1/0

Таблица 20. Атрибуты сущности «возврат» (refund)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
платеж	payment	ссылка на платеж	Какой платеж возвращаем
дата	refund_date	дата	Время возврата
сумма	amount	вещественное число	Сумма возврата

Таблица 21. Атрибуты сущности «выкуп у поставщика (шапка)» (purchase)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
заказ	order	ссылка на заказ	На основании какого заказа выкупаем
дата	purchase_date	дата	Время выкупа
поставщик	supplier	ссылка на поставщика	У кого выкупили
сумма	cost_amount	вещественное число	Наша себестоимость

Таблица 22. Атрибуты сущности «позиция выкупа» (purchase_item)

Атрибут	Английское название	Тип данных	Описание
выкуп	purchase	ссылка на выкуп	К какому документу относится
услуга	service	ссылка на услугу	Что выкупили
количество	quantity	целое число	Количество
цена закупки	cost_price	вещественное число	Цена поставщика

ЗАДАНИЕ №3. Выявление связей между объектами

Таблица 23. Логические связи между объектами системы

Главная (родительская) сущность	Тип связи	Зависимая (дочерняя) сущность	Обоснование бизнес-логики

страна (country)	один ко многим	отель (hotel)	В одной стране может находиться множество отелей.
страна (country)	один ко многим	город (city)	В одной стране множество городов.
страна (country)	один ко многим	услуга (service)	По одному направлению может быть множество туров.
должность (position)	один ко многим	сотрудник (employee)	Одну должность могут занимать несколько сотрудников.
клиент (client)	один ко многим	заказ (order)	Один клиент может сделать множество заказов.
сотрудник (employee)	один ко многим	заказ (order)	Один менеджер ведет множество заказов.
статус заказа (order_status)	один ко многим	заказ (order)	Один статус может быть у множества заказов.
тип оплаты (payment_type)	один ко многим	платеж (payment)	Одним типом оплаты можно провести множество платежей.
заказ (order)	один ко многим	позиция заказа (order_item)	Один заказ содержит множество услуг.
заказ (order)	один ко многим	платеж (payment)	Один заказ может быть оплачен частями (несколько платежей).
заказ (order)	один ко многим	выкуп (purchase)	На один заказ может быть несколько выкупов у разных поставщиков (тур + билет).
платеж (payment)	один к одному	возврат (refund)	Одному платежу может соответствовать один возврат.
поставщик (supplier)	один ко многим	выкуп (purchase)	Один поставщик получает множество заявок на выкуп.
услуга (service)	один ко многим	позиция заказа (order_item)	Одна и та же услуга может быть продана в разных заказах.
услуга (service)	один ко многим	позиция выкупа (purchase_item)	Одна услуга многократно выкупается у поставщика.

выкуп (purchase)	один ко многим	позиция выкупа (purchase_item)	Один документ выкупа содержит множество строк.
отель (hotel)	один ко многим	услуга (service)	Для одного отеля может быть много разных предложений (даты, цены).

ЗАДАНИЕ №4. Ограничения и бизнес-правила

Для обеспечения целостности данных были определены простые ограничения на уровне атрибутов (матрица ограничений) и сложные бизнес-правила, затрагивающие несколько таблиц.

ЗАДАНИЕ №4.1. Матрица ограничений данных

Примечание: В таблицах ниже для каждой сущности указаны правила обязательности, уникальности, условия на значение и значения по умолчанию.

Таблица 24. Ограничения для сущности «страна» (country)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	да	только буквы	нет
код	да	да	2 или 3 латинские буквы	нет

Таблица 25. Ограничения для сущности «отель» (hotel)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	нет	длина > 2 символов	нет
страна	да	нет	обязательная связь	нет
звезды	да	нет	от 1 до 5	3

Таблица 26. Ограничения для сущности «клиент» (client)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
фамилия	да	нет	только буквы	нет
имя	да	нет	только буквы	нет
email	да	да	формат email	нет
телефон	да	да	только цифры, 11 знаков	нет
дата рождения	да	нет	< текущей даты	null
логин	да	да	минимум 4 символа	нет
пароль	да	нет	минимум 6 символов	нет
паспортные данные	да	нет	цифры	нет

Таблица 27. Ограничения для сущности «сотрудник» (employee)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию

фио	да	нет	только буквы и пробелы	нет
должность	да	нет	обязательная связь	нет
логин	да	да	минимум 4 символа	нет
пароль	да	нет	минимум 6 символов	нет
активен	да	нет	-	true

Таблица 28. Ограничения для сущности «услуга» (service)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
название	да	нет	длина > 5 символов	нет
тип услуги	да	нет	одно из: тур, билет, отель	'тур'

Таблица 29. Ограничения для сущности «заказ (шапка)» (order)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
дата создания	да	нет	≤ текущей	текущая дата
клиент	да	нет	обязательная связь	нет
статус	да	нет	обязательная связь	'новый'
сумма	да	нет	≥ 0	0

Таблица 30. Ограничения для сущности «позиция заказа» (order_item)

Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
заказ	да	нет	обязательная связь	нет
услуга	да	нет	обязательная связь	нет
количество	да	нет	> 0	1
цена	да	нет	> 0	нет

Таблица 31. Ограничения для сущности «платеж» (payment)

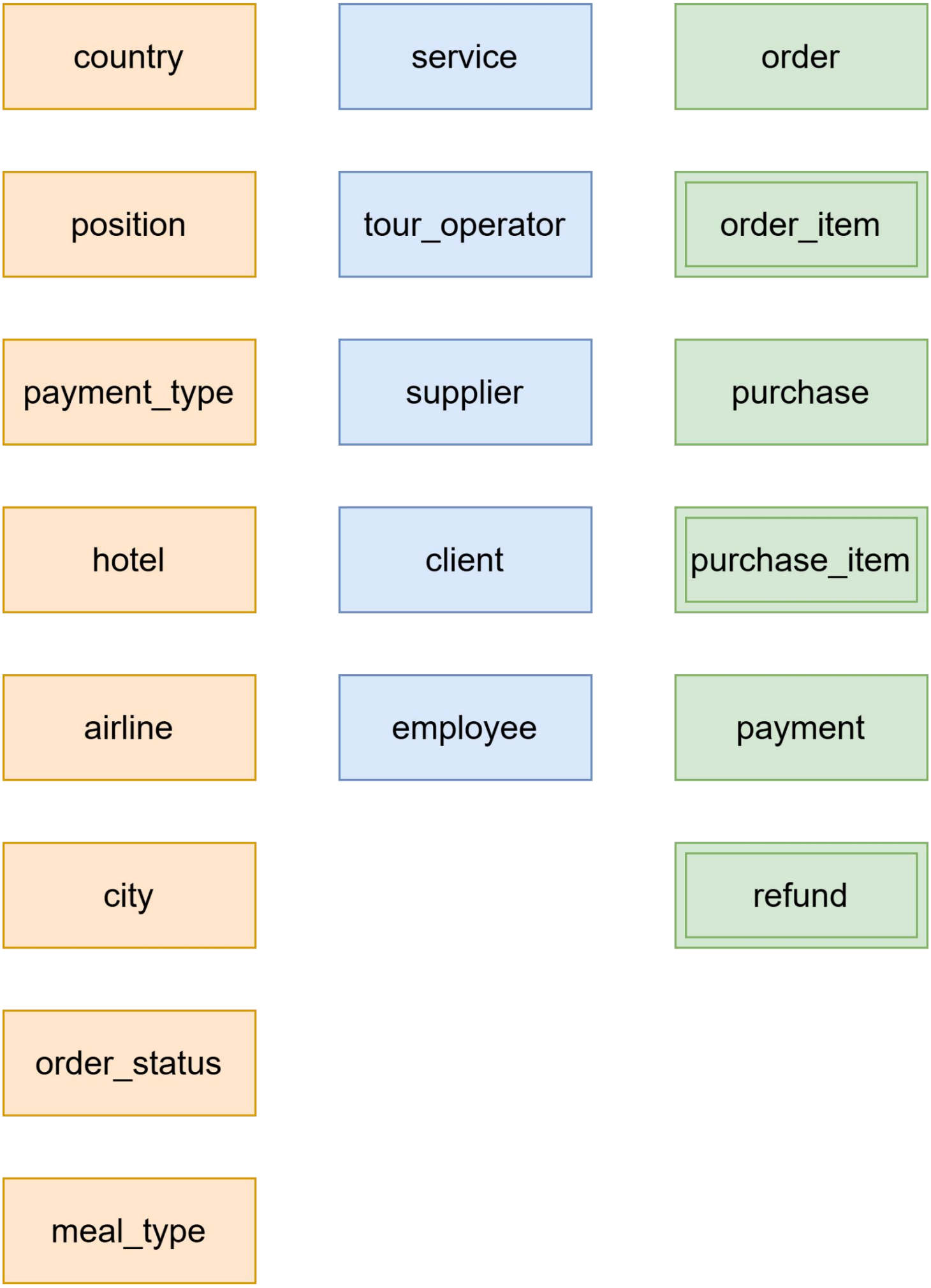
Атрибут	Обязательность	Уникальность	Условие на значение	Значение по умолчанию
заказ	да	нет	обязательная связь	нет
дата	да	нет	≤ текущей	текущая дата
сумма	да	нет	> 0	нет
статус	да	нет	одно из: успех, неуспех	'неуспех'

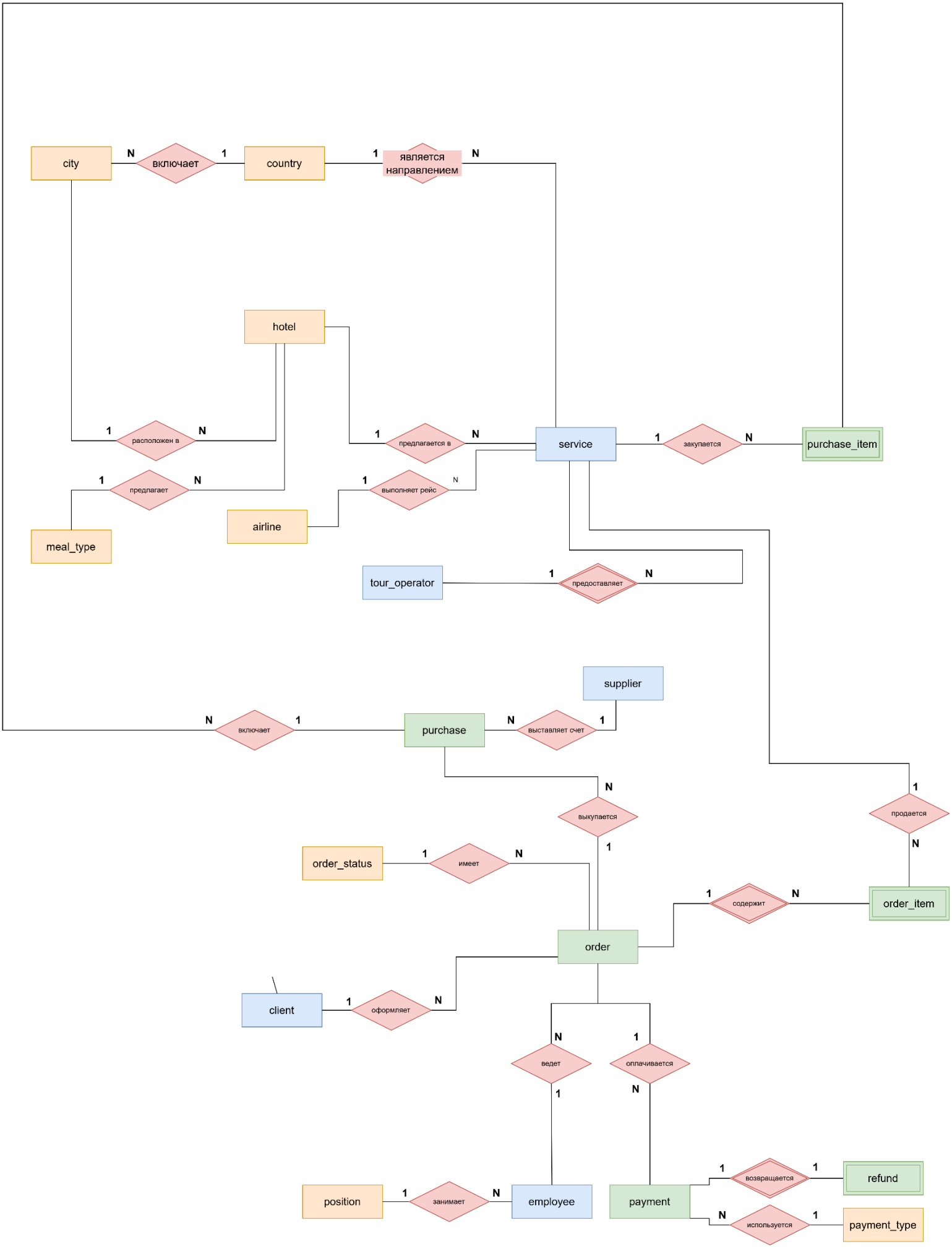
ЗАДАНИЕ №4.2. Бизнес-правила системы

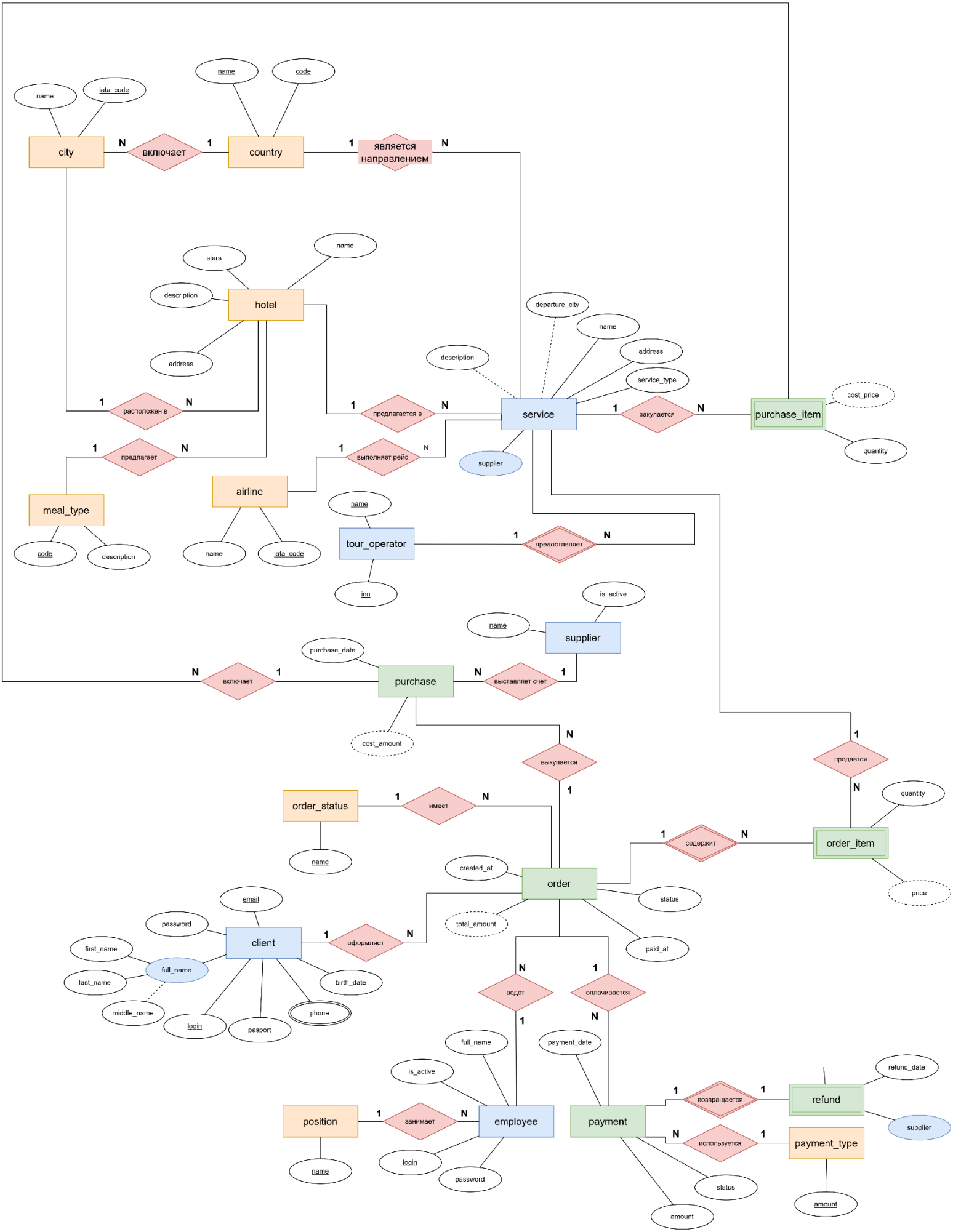
Сложные проверки логики, обеспечивающие корректное функционирование онлайн-туристического сервиса:

1. **Контроль оплаты перед выкупом:** Система не должна отправлять поставщику запрос на выкуп услуги (создавать запись в purchase), пока по данному заказу (order) не будет зафиксирован успешный платеж (payment) на полную сумму заказа.
2. **Блокировка отрицательной маржинальности:** При создании позиции выкупа (purchase_item) система должна проверить, что цена продажи клиенту (price в order_item) выше цены закупки у поставщика (cost_price в purchase_item). В противном случае операция блокируется.
3. **Проверка доступности услуги:** При добавлении услуги (service) в заказ (order_item) система должна проверить через API поставщика, что запрашиваемое количество (quantity) доступно для бронирования на указанные даты.
4. **Контроль статуса заказа:** Изменять состав заказа (добавлять/удалять order_item) или отменять его можно только до момента отправки запроса на выкуп поставщику. Как только создан документ purchase, заказ переходит в статус «Выкуплен» и редактирование запрещено.
5. **Запрет дублирования платежей:** Система должна предотвращать создание двух успешных платежей (payment) на одну и ту же сумму по одному и тому же заказу в течение короткого промежутка времени, чтобы избежать двойного списания.
6. **Целостность возврата:** При создании возврата (refund) система должна проверять, что сумма возврата не превышает сумму исходного платежа (payment), к которому он привязан.
7. **Автоматическое обновление итогов:** При добавлении, изменении или удалении позиции заказа (order_item) система должна автоматически пересчитывать поле total_amount в шапке заказа (order).
8. **Блокировка удаления используемых справочников:** Нельзя удалить страну (country), отель (hotel) или поставщика (supplier), если на них есть ссылки в существующих услугах (service), заказах (order) или выкупах (purchase).
9. **Защита персональных данных:** При попытке просмотра или выгрузки данных клиента (client) пользователями с ролью «Менеджер» система должна скрывать или маскировать часть символов в паспортных данных (если бы они были) для соответствия политике безопасности.

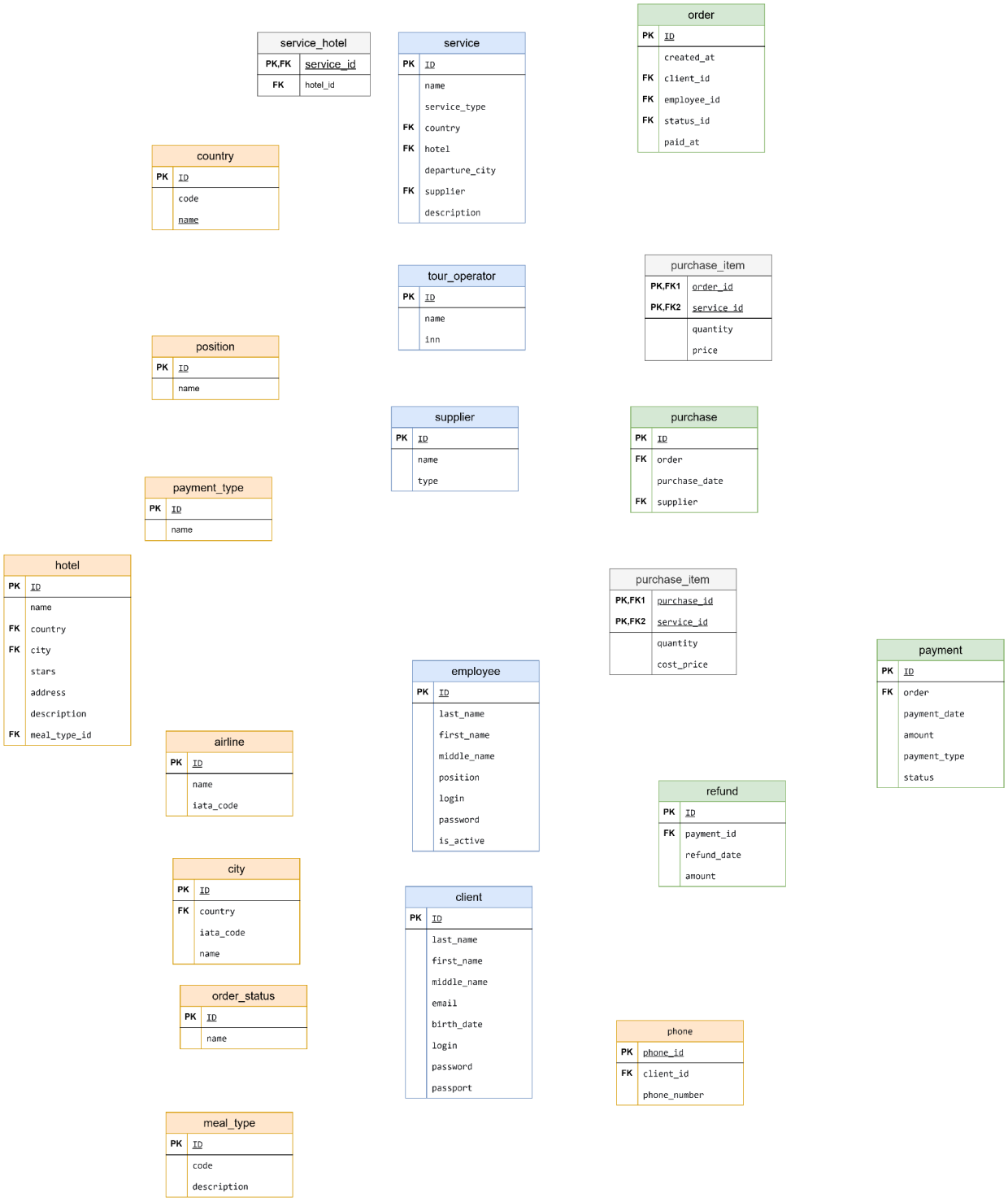
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ

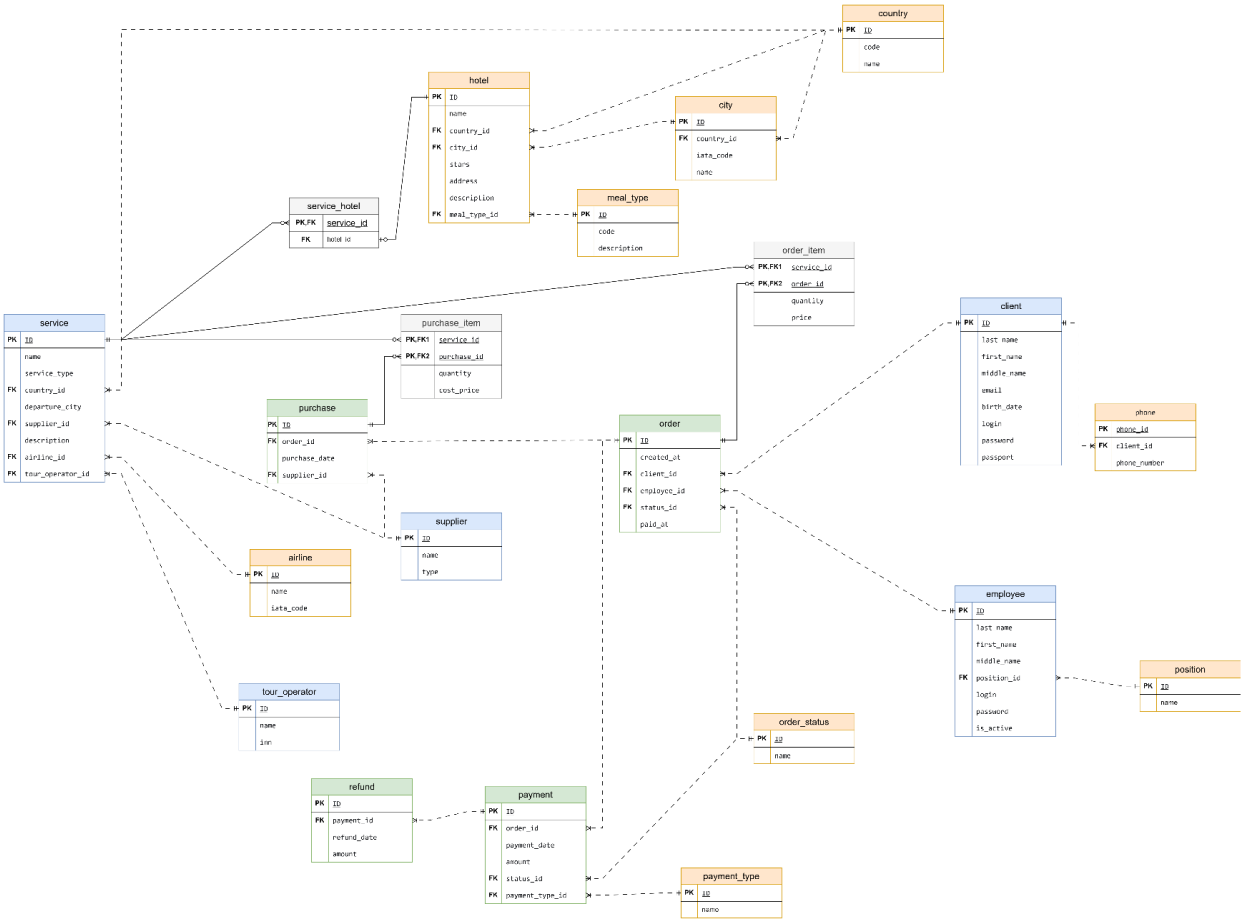

country
service
order
position
tour_operator
order_item
payment_type
supplier
purchase
hotel
client
purchase_item
airline
employee
payment
city
refund
order_status
meal_type


city
включает
country
является направлением
hotel
расположен в
предлагается в
service
закупается
purchase_item
предлагает
выполняет рейс
airline
meal_type
tour_operator
предоставляет
supplier
включает
purchase
выставляет счет
выкупается
продается
order_status
имеет
order_item
содержит
order
client
оформляет
ведет
оплачивается
position
занимает
employee
payment
возвращается
refund
используется
payment_type


name
code
name
iata_code
city
N
включает
1
country
1
является направлением
N
name
stars
description
hotel
address
1
расположен в
N
1
предлагается в
N
departure_city
name
address
description
service_type
service
1
закупается
N
purchase_item
cost_price
quantity
supplier
1
предлагает
N
1
выполняет рейс
N
meal_type
code
description
airline
name
iata_code
name
tour_operator
inn
1
предоставляет
N
is_active
name
supplier
purchase_date
N
включает
1
purchase
N
выставляет счет
1
cost_amount
N
выкупается
1
1
продается
N
quantity
order_status
1
имеет
N
name
1
содержит
N
order_item
price
created_at
order
status
total_amount
paid_at
email
password
client
1
оформляет
N
first_name
full_name
last_name
middle_name
login
pasport
phone
birth_date
N
ведет
1
1
оплачивается
N
full_name
payment_date
is_active
position
1
занимает
N
employee
payment
name
login
password
1
возвращается
1
refund
refund_date
supplier
N
используется
1
payment_type
status
amount
amount

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ




country
PK ID
code
name
hotel
PK ID
name
FK country_id
FK city_id
stars
address
description
FK meal_type_id
city
PK ID
FK country_id
iata_code
name
service_hotel
PK,FK service_id
FK hotel_id
meal_type
PK ID
code
description
order_item
PK,FK1 service_id
PK,FK2 order_id
quantity
price
service
PK ID
name
service_type
FK country_id
departure_city
FK supplier_id
description
FK airline_id
FK tour_operator_id
purchase_item
PK,FK1 service_id
PK,FK2 purchase_id
quantity
cost_price
client
PK ID
last_name
first_name
middle_name
email
birth_date
login
password
passport
phone
PK phone_id
FK client_id
phone_number
purchase
PK ID
FK order_id
purchase_date
FK supplier_id
order
PK ID
created_at
FK client_id
FK employee_id
FK status_id
paid_at
supplier
PK ID
name
type
airline
PK ID
name
Iata_code
employee
PK ID
last_name
first_name
middle_name
FK position_id
login
password
is_active
position
PK ID
name
tour_operator
PK ID
name
inn
order_status
PK ID
name
refund
PK ID
FK payment_id
refund_date
amount
payment
PK ID
FK order_id
payment_date
amount
FK status_id
FK payment_type_id
payment_type
PK ID
name

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ

Вариант №1.

АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ЗООМАГАЗИН»

Введение

Цель: сформировать навыки работы с базами данных, включая выбор данных, условное соединение таблиц, группировку и фильтрацию, на примере варианта №1, предметная область «Зоомагазин».

Постановка задачи: на основе таблиц данных о товарах, поставщиках, поступлениях и отпуске товаров, выполнить запросы для решения поставленных задач, включая поиск товаров по заданным критериям, анализ поставок и отпусков, а также определение взаимосвязей между таблицами. Результаты запросов представить в виде таблиц с указанием используемых операций.

Задачи

1. Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.
2. Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2026 по 25.01.2026.
3. Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.
4. Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2026 по 05.02.2026.
5. Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров, включающую поля:

Наименование товара	Поступило количество	Отпущено количество

6. Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.
7. Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.
8. Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.
9. Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Склад".

Исходные данные

Таблица R0 - Группы товаров

ID группы	Наименование группы
1	Корма
2	Игрушки и аксессуары
3	Средства ухода

Таблица R1 - Товары

ID товара	Наименование товара	Ед. изм.	ID группы
1	Корм для кошек	кг	1
2	Корм для собак	кг	1
3	Корм для птиц	кг	1
4	Игрушка для кошек	шт.	2
5	Игрушка для собак	шт.	2
6	Клетка для птиц	шт.	2
7	Шампунь для собак	фл.	3
8	Шампунь для кошек	фл.	3
9	Наполнитель для кошачьего туалета	кг	3
10	Спрей для шерсти	фл.	3
11	Лакомство для собак	уп.	1
12	Лакомство для кошек	уп.	1
13	Средство от блох	фл.	3
14	Игрушка для птиц	шт.	2
15	Миски для животных	шт.	2

Таблица R2 - Поставщики

ID поставщика	Наименование поставщика

1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"
4	ООО "Дом для всех"

Таблица R3 - Поступление товаров

Дата поступления	**ID поставщика**	**ID товара**	**ID отдела**	**Количество**
10.01.2026	1	1	1	200
12.01.2026	1	2	1	150
15.01.2026	2	4	2	50
18.01.2026	2	6	4	20
20.01.2026	3	7	3	30
25.01.2026	3	9	4	40
30.01.2026	1	3	1	100
05.02.2026	2	5	2	25
08.02.2026	3	8	3	15
10.02.2026	4	14	2	10
15.02.2026	3	10	3	35
18.02.2026	4	15	2	40
22.02.2026	1	12	1	50
25.02.2026	2	11	1	30
28.02.2026	3	13	3	20

Таблица R4 - Отпуск товаров

Дата отпуска	**ID товара**	**ID отдела**	**Количество**
15.01.2026	1	1	120
17.01.2026	4	2	40
20.01.2026	2	1	100
25.01.2026	5	3	20
30.01.2026	9	2	30
05.02.2026	6	4	10
10.02.2026	7	3	15
15.02.2026	10	2	20
20.02.2026	8	4	10
25.02.2026	13	3	5
28.02.2026	11	1	25
01.03.2026	4	4	10
03.03.2026	12	1	15
05.03.2026	15	2	20

Таблица R5 - Отделы

ID отдела	**Наименование отдела**
1	Отдел кормов
2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода
4	Склад

Задание №1

Получить список товаров, поступивших на склад за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

Выполнить горизонтальный выбор из таблицы R3 по диапазону дат.

R6 = R3['Дата поступления' ≥ '10.01.2026' AND 'Дата поступления' ≤ '20.01.2026']

Таблица R6

Дата поступления	ID поставщика	ID товара	ID отдела	Количество
10.01.2026	1	1	1	200
12.01.2026	1	2	1	150
15.01.2026	2	4	2	50
18.01.2026	2	6	4	20
20.01.2026	3	7	3	30

Выполнить соединение R6 с R1 по ID товара и вертикальный выбор названия.

R7 = R1[R1.'ID товара' = R6.'ID товара'] R6

R8 = R7['Наименование товара']

Таблица R8

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Клетка для птиц
Шампунь для собак

Вывод: В период с 10.01 по 20.01.2026 поступили: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек, Клетка для птиц, Шампунь для собак.

Задание №2

Получить список поставщиков, осуществлявших поставки за период с 10.01.2026 по 25.01.2026.

Горизонтальный выбор из R3 по датам, оставляем только уникальные ID поставщика.

R9 = R3['Дата поступления' ≥ '10.01.2026' AND 'Дата поступления' ≤ '25.01.2026']['ID поставщика']

Таблица R9

ID поставщика
1

Соединение с R2 для получения наименований.

R10 = R2[R2.'ID поставщика' = R9.'ID поставщика'] R9

Таблица R10

ID поставщика	Наименование поставщика
1	ООО "Корм-Лайн"
2	ОАО "Игрушки и домики"
3	ЗАО "Зоо-Уход"

Вывод: Поставки в указанный период осуществляли: ООО "Корм-Лайн", ОАО "Игрушки и домики", ЗАО "Зоо-Уход".

Задание №3

Получить список товаров, поступивших на склад, но не отпущенных за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.

Выбор поступивших товаров за период.

R11 = R3['Дата поступления' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID товара'] → {1, 2, 4, 6, 7, 9, 3, 5}

Выбор отпущенных товаров за период.

R12 = R4['Дата отпуска' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID товара'] → {1, 4, 2, 5, 9, 6}

Операция разности.

R13 = R11 - R12

Таблица R13

ID товара
7
3

Соединение с R1 для названий.

R14 = R1[R1.'ID товара' = R13.'ID товара'] R13

Таблица R14

Наименование товара
Шампунь для собак
Корм для птиц

Вывод: Товары, поступившие, но не отпущенные в заданный период: Шампунь для собак, Корм для птиц.

Задание №4

Получить список отделов, которые получали товар "Игрушка для кошек" в период с 15.01.2026 по 05.02.2026.

Находим ID товара = 4 (из R1).

Выбор из R3 по товару и датам.

R15 = R3['ID товара' = 4 AND 'Дата поступления' BETWEEN '15.01.2026' AND '05.02.2026']['ID отдела']

Таблица R15

ID отдела
2

Соединение с R5.

R16 = R5[R5.'ID отдела' = R15.'ID отдела'] R15

Таблица R16

Наименование отдела
Отдел игрушек

Вывод: Товар "Игрушка для кошек" в указанный период получал только Отдел игрушек.

Задание №5

Составить таблицу объемов поступления и отпуска товаров.

Группировка поступлений R3.

R17 = R3[Группировка по 'ID товара', SUM('Количество') AS 'Поступило количество']

Группировка отпусков R4.

R18 = R4[Группировка по 'ID товара', SUM('Количество') AS 'Отпущено количество']

Соединение по ID товара (внутреннее, только общие).

R19 = R17[R17.'ID товара' = R18.'ID товара'] R18

Соединение с R1 и вертикальный выбор.

R20 = R1[R1.'ID товара' = R19.'ID товара'] R19 ['Наименование товара', 'Поступило количество', 'Отпущено количество']

Таблица R20

Наименование товара	Поступило количество	Отпущено количество
Корм для кошек	200	120
Корм для собак	150	100
Корм для птиц	100	-
Игрушка для кошек	50	50
Игрушка для собак	25	20
Клетка для птиц	20	10
Шампунь для собак	30	15
Шампунь для кошек	15	10

Наполнитель для кошачьего туалета	40	30
Спрей для шерсти	35	20
Лакомство для собак	30	25
Лакомство для кошек	50	15
Средство от блох	20	5
Игрушка для птиц	10	-
Миски для животных	40	20

Вывод: Сформирована сводная таблица объемов движения 13 товаров, присутствующих в обоих журналах.

Задание №6

Определить товары, которые как поступали на склад, так и отпускались за период с 10.01.2026 по 20.01.2026.

Поступления за период: R21 = R3['Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '20.01.2026']['ID товара'] → {1, 2, 4, 6, 7}

Отпуски за период: R22 = R4['Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '20.01.2026']['ID товара'] → {1, 4, 2}

Пересечение (операция разности в обе стороны или соединение уникальных ID).

R23 = R21 ∩ R22 → {1, 2, 4}

Соединение с R1.

R24 = R1['ID товара' IN R23]['Наименование товара']

Таблица R24

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек

Вывод: В период 10.01–20.01.2026 одновременно поступали и отпускались: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек.

Задание №7

Определить отделы, не получавшие товар "Наполнитель для кошачьего туалета" за период с 10.01.2026 по 05.02.2026.

ID товара = 9.

Отделы, получавшие товар в период:

R25 = R3['ID товара'=9 AND 'Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '05.02.2026']['ID отдела'] → {4}

Все отделы: R26 = R5

Разность: R27 = R26 - (R5['ID отдела' IN R25])

Таблица R27

ID отдела	Наименование отдела
1	Отдел кормов
2	Отдел игрушек
3	Отдел средств для ухода

Вывод: Товар не поступал в: Отдел кормов, Отдел игрушек, Отдел средств для ухода.

Задание №8

Получить список товаров, отпущенных в отделы "Отдел кормов" и "Отдел игрушек" за период с 10.01.2026 по 30.01.2026.

ID отделов: 1 и 2.

Выбор из R4:

R28 = R4['ID отдела' IN (1,2) AND 'Дата' BETWEEN '10.01.2026' AND '30.01.2026']['ID товара']

Таблица R28

ID товара
1
4
2
9

Соединение с R1 для названий.

R29 = R1[R1.'ID товара' = R28.'ID товара'] R29 ['Наименование товара']

Таблица R29

Наименование товара
Корм для кошек
Корм для собак
Игрушка для кошек
Наполнитель для кошачьего туалета

Вывод: В указанные отделы за период отпускались: Корм для кошек, Корм для собак, Игрушка для кошек, Наполнитель для кошачьего туалета.

Задание №9

Определить товары, отпущенные в отдел "Отдел игрушек", но не отпущенные в отдел "Склад".

ID отделов: Игрушки = 2, Склад = 4.

Товары, отпущенные в Отдел игрушек: R30 = R4['ID отдела'=2]['ID товара'] → {4, 9, 10, 15}

Товары, отпущенные в Склад: R31 = R4['ID отдела'=4]['ID товара'] → {6, 8, 4}

Разность: R32 = R30 - R31 → {9, 10, 15}

Соединение с R1:

R33 = R1[R1.'ID товара' = R32.'ID товара'] R32 ['Наименование товара']

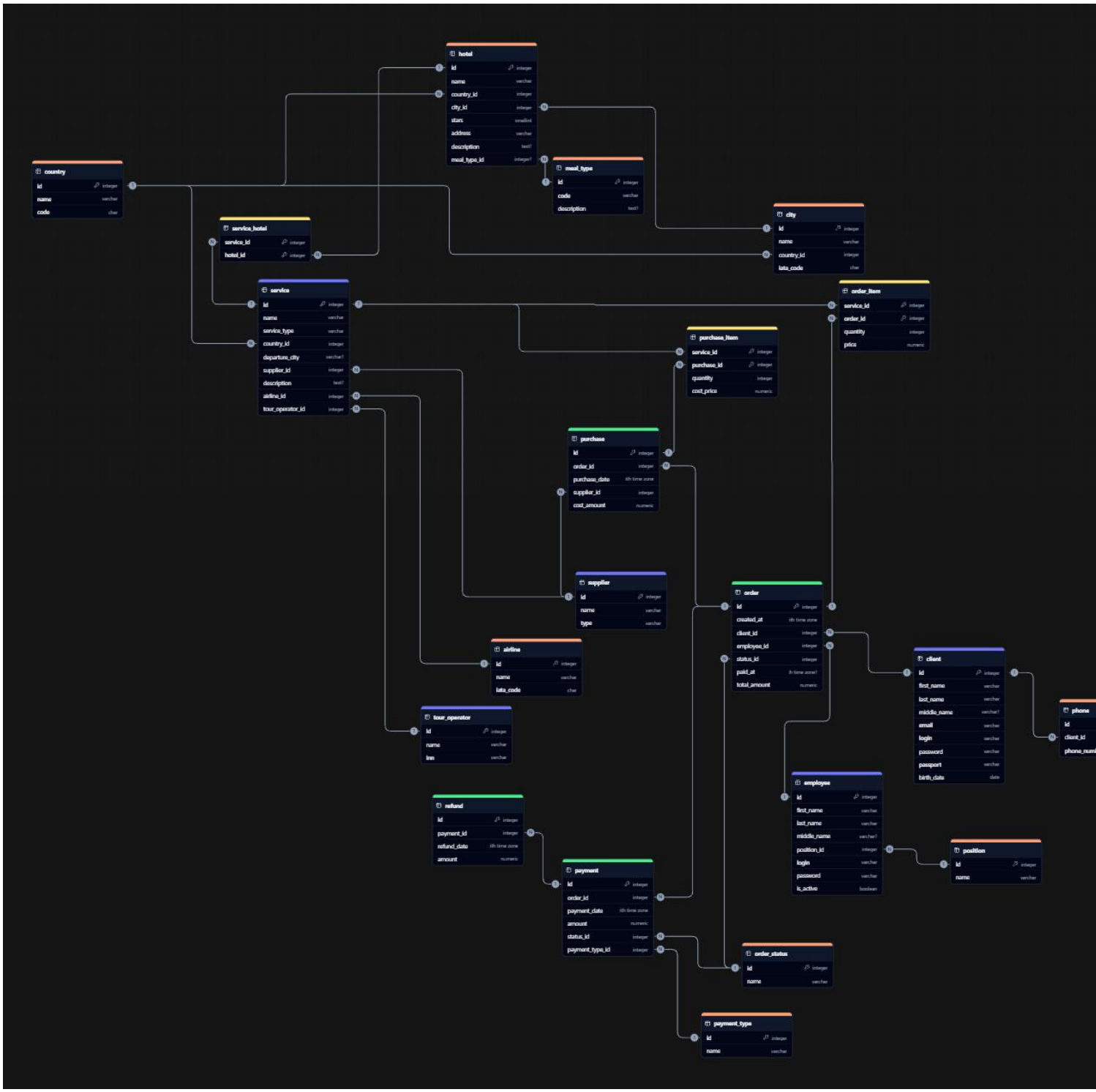
Наименование товара
Наполнитель для кошачьего туалета
Спрей для шерсти
Миски для животных

Вывод: Товары, отпущенные в "Отдел игрушек", но не в "Склад": Наполнитель для кошачьего туалета, Спрей для шерсти, Миски для животных.

Заключение

Целью данной практической работы было закрепление навыков работы с реляционными базами данных на примере предметной области «Зоомагазин». В ходе выполнения задания были последовательно решены девять аналитических задач, требующих применения основных операций реляционной алгебры: горизонтального и вертикального выбора, условного соединения таблиц, агрегации данных (группировка и суммирование), а также операций над множествами (разность и пересечение

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ



```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS country (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        code char(3)     NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE country IS 'Справочник стран для туров и перелетов';
    COMMENT ON COLUMN country.name IS 'Полное название страны (Россия, Турция)';
    COMMENT ON COLUMN country.code IS 'ISO-код страны (2-3 латинские буквы)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS meal_type (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        code        varchar(10) NOT NULL UNIQUE,
        description text
    );
    COMMENT ON TABLE meal_type IS 'Типы питания в отелях (AI, BB, HB, RO и др.)';
    COMMENT ON COLUMN meal_type.code IS 'Краткое обозначение типа питания';
    COMMENT ON COLUMN meal_type.description IS 'Полная расшифровка (например, "все включено")';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS airline (
        id        int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name      varchar(50) NOT NULL,
        iata_code char(2)     NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE airline IS 'Авиакомпании-перевозчики';
    COMMENT ON COLUMN airline.iata_code IS 'Двухбуквенный код IATA (SU, S7)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_status (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE order_status IS 'Статусы жизненного цикла заказа (новый, подтвержден, оплачен и т.д.)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_type (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
```

```
    COMMENT ON TABLE payment_type IS 'Способы оплаты (карта, СБП, наличные)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS position (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE position IS 'Должности сотрудников компании';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL,
        type varchar(50) NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE supplier IS 'Поставщики услуг (GDS, отельные агрегаторы, страховые компании)';
    COMMENT ON COLUMN supplier.type IS 'Тип поставщика: GDS, отельный агрегатор, страховая';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tour_operator (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL,
        inn  char(10)    NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE tour_operator IS 'Туроператоры (Coral Travel, Pegas, ANEX Tour)';
    COMMENT ON COLUMN tour_operator.inn IS 'ИНН туроператора – уникальный идентификатор';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS city (
        id         int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name       varchar(50) NOT NULL,
        country_id integer     NOT NULL,
        iata_code  char(3)     NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE city IS 'Города с привязкой к стране и кодом IATA аэропорта';
    COMMENT ON COLUMN city.iata_code IS 'Трёхбуквенный код города/аэропорта (MOW, IST, LED)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS hotel (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
```

```
        name        varchar(50)   NOT NULL,
        country_id  integer       NOT NULL,
        city_id     integer       NOT NULL,
        stars       smallint      NOT NULL DEFAULT 3 CHECK (stars BETWEEN
1 AND 5),
        address     varchar(100)  NOT NULL,
        description text,
        meal_type_id integer
    );
    COMMENT ON TABLE hotel IS 'Отели с категорией звездности и
расположением';
    COMMENT ON COLUMN hotel.stars IS 'Количество звезд от 1 до 5';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS client (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        first_name  varchar(50) NOT NULL,
        last_name   varchar(50) NOT NULL,
        middle_name varchar(50),
        email       varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        login       varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        password    varchar(50) NOT NULL,
        passport    varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        birth_date  date        NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE client IS 'Зарегистрированные клиенты туристического
агентства';
    COMMENT ON COLUMN client.passport IS 'Номер паспорта – уникален';
    COMMENT ON COLUMN client.birth_date IS 'Дата рождения для возрастных
ограничений';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS employee (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        first_name  varchar(50) NOT NULL,
        last_name   varchar(50) NOT NULL,
        middle_name varchar(50),
        position_id integer     NOT NULL,
        login       varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        password    varchar(50) NOT NULL,
        is_active   boolean     NOT NULL DEFAULT true
    );
    COMMENT ON TABLE employee IS 'Сотрудники компании (менеджеры,
операторы)';
```

```
    COMMENT ON COLUMN employee.is_active IS 'Активен ли сотрудник в системе';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS service (
        id               int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name             varchar(50)  NOT NULL,
         service_type       varchar(50)  NOT NULL DEFAULT 'tour' CHECK (service_type IN ('tour', 'flight', 'hotel', 'insurance')),
        country_id       integer      NOT NULL,
        departure_city   varchar(50),
        supplier_id      integer      NOT NULL,
        description      text,
        airline_id       integer      NOT NULL,
        tour_operator_id integer      NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE service IS 'Абстрактный турпродукт (карточка тура/авиабилета/отеля/страховки)';
    COMMENT ON COLUMN service.service_type IS 'Тип услуги: тур, авиабилет, отель, страховка';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS order (
        id           int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        client_id    integer     NOT NULL,
        employee_id  integer     NOT NULL,
        status_id    integer     NOT NULL,
        paid_at      timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        total_amount numeric(10,2) NOT NULL DEFAULT 0
    );
    COMMENT ON TABLE order IS 'Шапка заказа клиента – документ, фиксирующий состав заказа и итоговую сумму';
    COMMENT ON COLUMN order.created_at IS 'Дата и время создания заказа (по умолчанию текущее)';
    COMMENT ON COLUMN order.paid_at IS 'Дата фактической оплаты (NULL, если не оплачен)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment (
        id             int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        order_id       integer     NOT NULL,
        payment_date   timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        amount         numeric(10,2) NOT NULL,
        status_id      integer     NOT NULL,
```

```
        payment_type_id integer     NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE payment IS 'Запись об оплате заказа. Один заказ может
иметь несколько платежей (частичная оплата)';
    COMMENT ON COLUMN payment.status_id IS 'Ссылка на статус платежа
(успех/неуспех/в обработке)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase (
        id            int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        order_id      integer     NOT NULL,
        purchase_date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        supplier_id   integer     NOT NULL,
        cost_amount   numeric(10,2) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE purchase IS 'Документ выкупа у поставщика – фиксирует
себестоимость для расчёта маржи';
    COMMENT ON COLUMN purchase.cost_amount IS 'Себестоимость (закупочная
цена)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS refund (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        payment_id  integer     NOT NULL,
        refund_date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        amount      numeric(10,2) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE refund IS 'Возврат денежных средств клиенту по
платежу';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS phone (
        id           int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        client_id    integer     NOT NULL,
        phone_number varchar(14) NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE phone IS 'Многозначный атрибут клиента – телефоны для
связи';
    COMMENT ON COLUMN phone.phone_number IS 'Номер телефона в международном
формате';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_item (
        service_id integer NOT NULL,
        order_id   integer NOT NULL,
        quantity   integer NOT NULL DEFAULT 1,
```

```
        price      numeric(10,2) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, order_id)
    );
    COMMENT ON TABLE order_item IS 'Позиция заказа – слабая сущность, фиксирующая услуги и их количество в заказе. Цена сохраняется на момент продажи.';
    COMMENT ON COLUMN order_item.quantity IS 'Количество единиц услуги (билетов, ночей)';
    COMMENT ON COLUMN order_item.price IS 'Цена за единицу на момент продажи (защита от изменения прайса)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase_item (
        service_id  integer NOT NULL,
        purchase_id integer NOT NULL,
        quantity    integer NOT NULL DEFAULT 1,
        cost_price  numeric(10,2) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, purchase_id)
    );
    COMMENT ON TABLE purchase_item IS 'Позиция выкупа – детализация, что именно и по какой цене выкуплено у поставщика';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS service_hotel (
        service_id integer NOT NULL,
        hotel_id   integer NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, hotel_id)
    );
    COMMENT ON TABLE service_hotel IS 'Связка услуги и отеля (многие ко многим). Позволяет одному туру предлагать несколько отелей, а отелю участвовать в разных турах.';


    -- Защита справочников и объектов (ON DELETE RESTRICT)
    ALTER TABLE city ADD CONSTRAINT city_country_id_fk FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_country_id_fk FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_city_id_fk FOREIGN KEY (city_id) REFERENCES city (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_meal_type_id_fk FOREIGN KEY (meal_type_id) REFERENCES meal_type (id) ON DELETE RESTRICT;
```

```
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_country_id_fk FOREIGN KEY
(country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_supplier_id_fk FOREIGN KEY
(supplier_id) REFERENCES supplier (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_airline_id_fk FOREIGN KEY
(airline_id) REFERENCES airline (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_tour_operator_id_fk FOREIGN
KEY (tour_operator_id) REFERENCES tour_operator (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT employee_position_id_fk FOREIGN KEY
(position_id) REFERENCES position (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE order ADD CONSTRAINT order_client_id_fk FOREIGN KEY
(client_id) REFERENCES client (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE order ADD CONSTRAINT order_employee_id_fk FOREIGN KEY
(employee_id) REFERENCES employee (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE order ADD CONSTRAINT order_status_id_fk FOREIGN KEY
(status_id) REFERENCES order_status (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_payment_type_id_fk FOREIGN
KEY (payment_type_id) REFERENCES payment_type (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_status_id_fk FOREIGN KEY
(status_id) REFERENCES order_status (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE purchase ADD CONSTRAINT purchase_supplier_id_fk FOREIGN KEY
(supplier_id) REFERENCES supplier (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE purchase ADD CONSTRAINT purchase_order_id_fk FOREIGN KEY
(order_id) REFERENCES order (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE refund ADD CONSTRAINT refund_payment_id_fk FOREIGN KEY
(payment_id) REFERENCES payment (id) ON DELETE RESTRICT;

    -- Многозначные атрибуты и позиции документов (ON DELETE CASCADE)
    ALTER TABLE phone ADD CONSTRAINT phone_client_id_fk FOREIGN KEY
(client_id) REFERENCES client (id) ON DELETE CASCADE;

    ALTER TABLE order_item ADD CONSTRAINT order_item_order_id_fk FOREIGN
KEY (order_id) REFERENCES order (id) ON DELETE CASCADE;
    ALTER TABLE order_item ADD CONSTRAINT order_item_service_id_fk FOREIGN
KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE RESTRICT;
```

```
    ALTER TABLE purchase_item ADD CONSTRAINT purchase_item_purchase_id_fk
FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchase (id) ON DELETE CASCADE;
    ALTER TABLE purchase_item ADD CONSTRAINT purchase_item_service_id_fk
FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE RESTRICT;

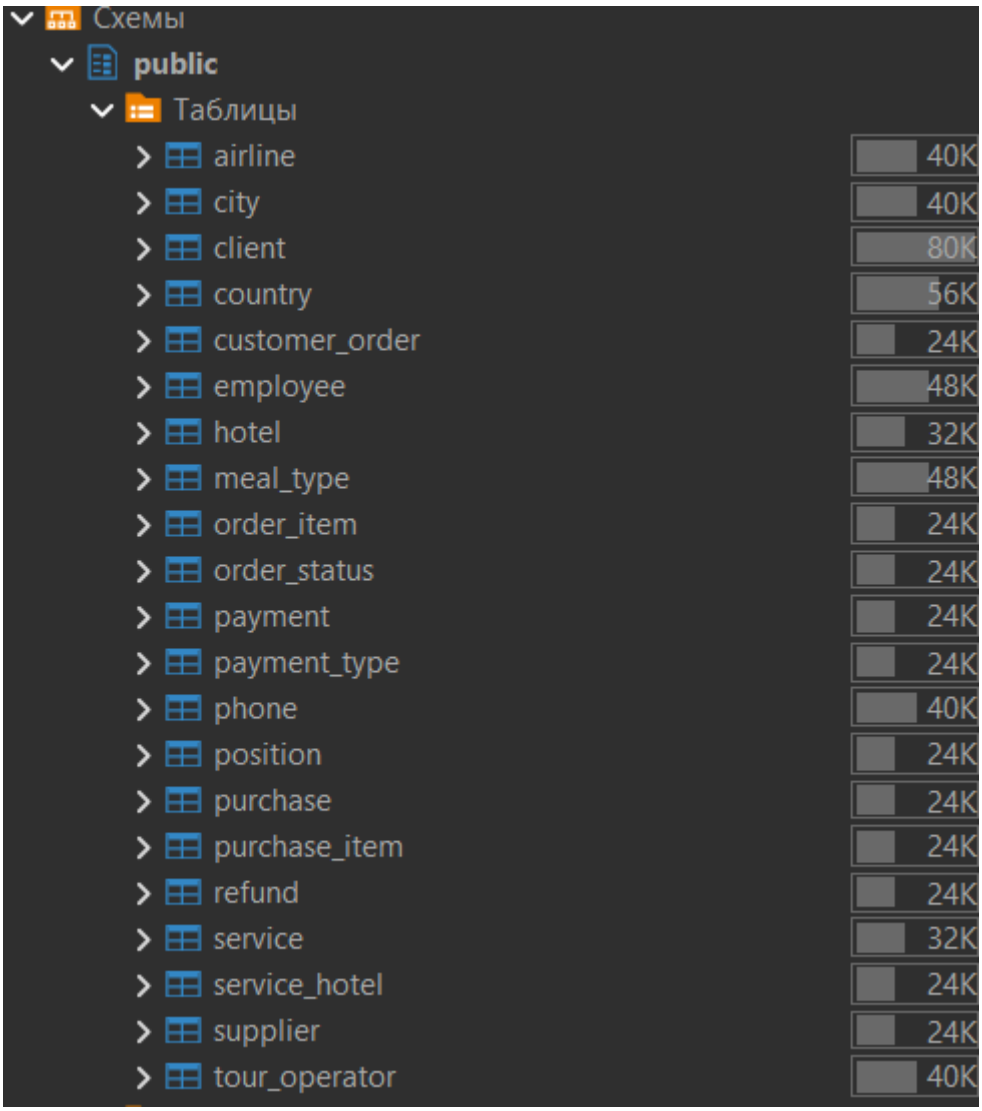
    ALTER TABLE service_hotel ADD CONSTRAINT service_hotel_service_id_fk
FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE CASCADE;
    ALTER TABLE service_hotel ADD CONSTRAINT service_hotel_hotel_id_fk
FOREIGN KEY (hotel_id) REFERENCES hotel (id) ON DELETE CASCADE;

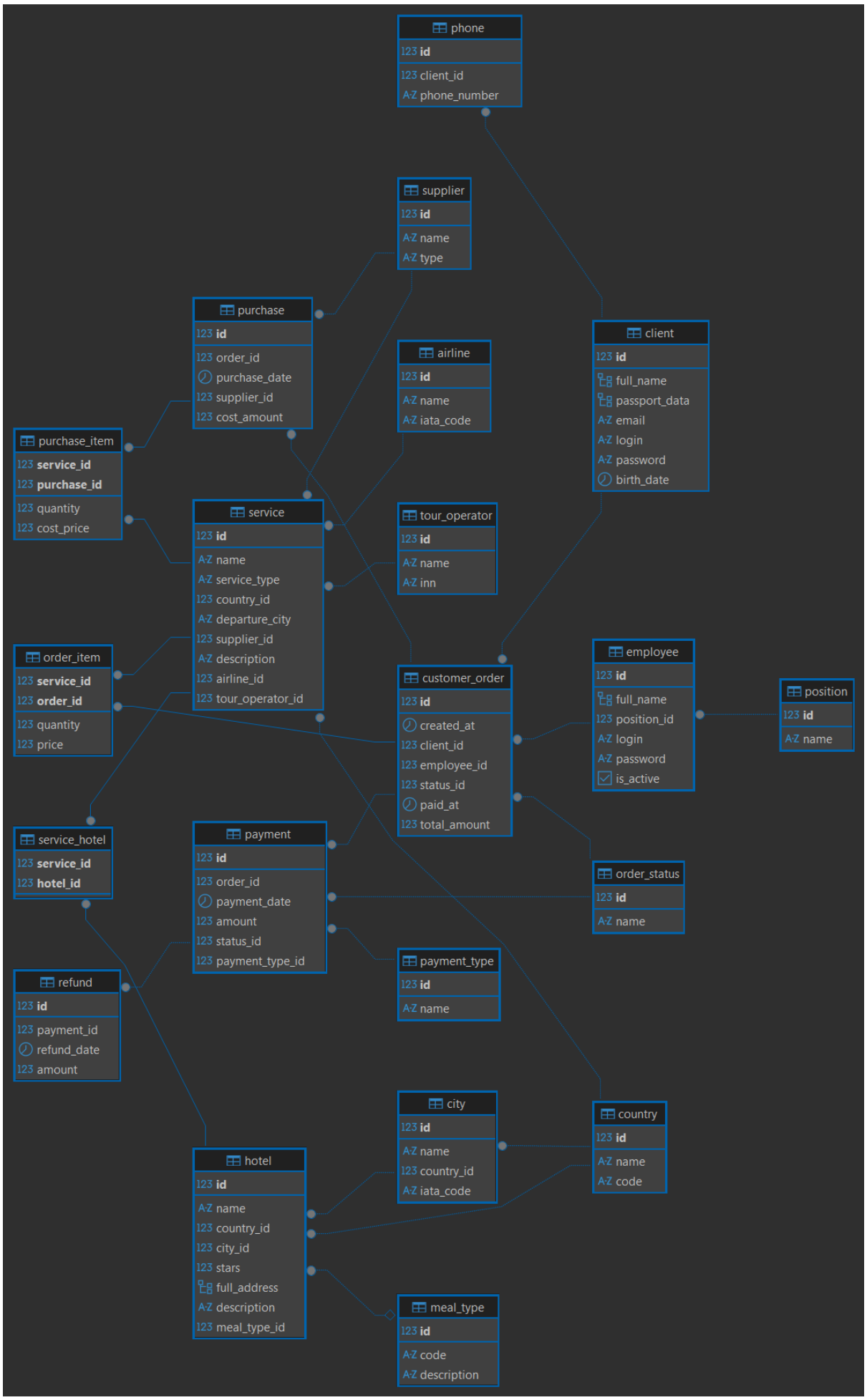
    ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_order_id_fk FOREIGN KEY
(order_id) REFERENCES order (id) ON DELETE CASCADE;

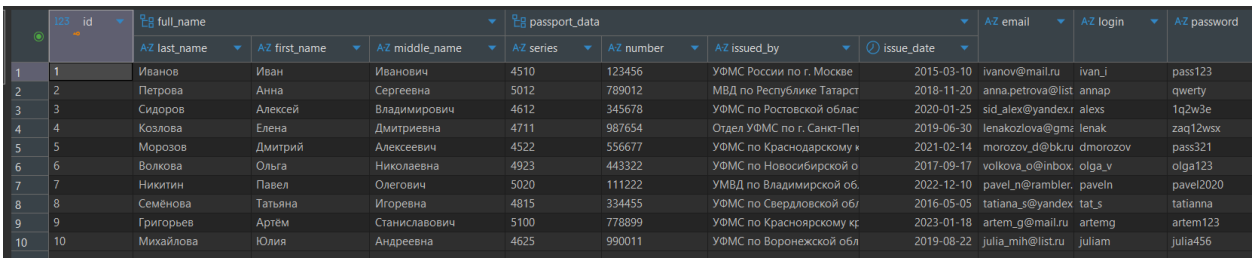
    -- Демонстрация ON UPDATE CASCADE (для двух промежуточных таблиц)
    ALTER TABLE order_item DROP CONSTRAINT IF EXISTS
order_item_order_id_fk;
    ALTER TABLE order_item ADD CONSTRAINT order_item_order_id_fk FOREIGN
KEY (order_id) REFERENCES order (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

    ALTER TABLE purchase_item DROP CONSTRAINT IF EXISTS
purchase_item_purchase_id_fk;
    ALTER TABLE purchase_item ADD CONSTRAINT purchase_item_purchase_id_fk
FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchase (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE;
```

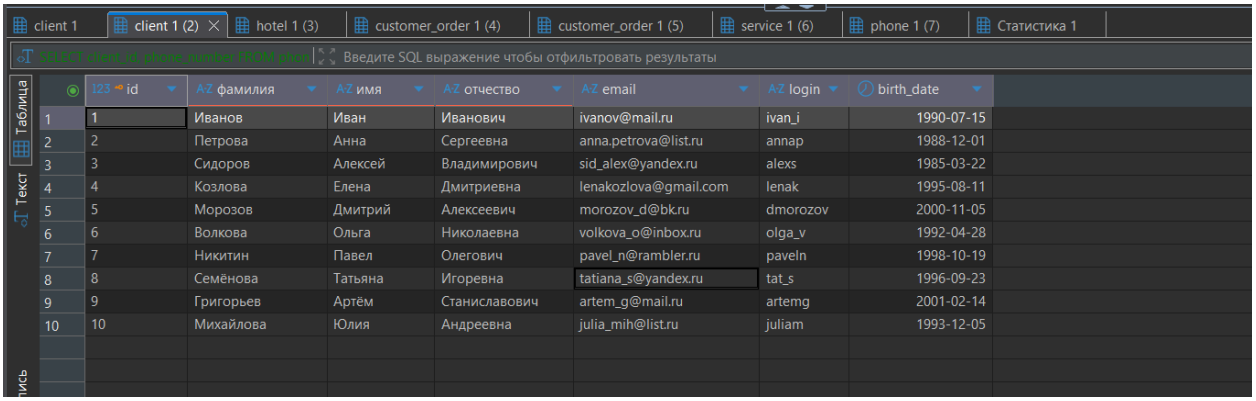
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. ПОДГОТОВКА К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ: СУЩНОСТИ, АТРИБУТЫ И СВЯЗИ


Схемы
public
Таблицы
airline 40K
city 40K
client 80K
country 56K
customer_order 24K
employee 48K
hotel 32K
meal_type 48K
order_item 24K
order_status 24K
payment 24K
payment_type 24K
phone 40K
position 24K
purchase 24K
purchase_item 24K
refund 24K
service 32K
service_hotel 24K
supplier 24K
tour_operator 40K


phone
123 id
123 client_id
A-Z phone_number
supplier
123 id
A-Z name
A-Z type
purchase
123 id
123 order_id
purchase_date
123 supplier_id
123 cost_amount
airline
123 id
A-Z name
A-Z iata_code
client
123 id
full_name
passport_data
A-Z email
A-Z login
A-Z password
birth_date
purchase_item
123 service_id
123 purchase_id
123 quantity
123 cost_price
service
123 id
A-Z name
A-Z service_type
123 country_id
A-Z departure_city
123 supplier_id
A-Z description
123 airline_id
123 tour_operator_id
tour_operator
123 id
A-Z name
A-Z inn
order_item
123 service_id
123 order_id
123 quantity
123 price
customer_order
123 id
created_at
123 client_id
123 employee_id
123 status_id
paid_at
123 total_amount
employee
123 id
full_name
123 position_id
A-Z login
A-Z password
is_active
position
123 id
A-Z name
service_hotel
123 service_id
123 hotel_id
payment
123 id
123 order_id
payment_date
123 amount
123 status_id
123 payment_type_id
order_status
123 id
A-Z name
payment_type
123 id
A-Z name
refund
123 id
123 payment_id
refund_date
123 amount
city
123 id
A-Z name
123 country_id
A-Z iata_code
country
123 id
A-Z name
A-Z code
hotel
123 id
A-Z name
123 country_id
123 city_id
123 stars
full_address
A-Z description
123 meal_type_id
meal_type
123 id
A-Z code
A-Z description



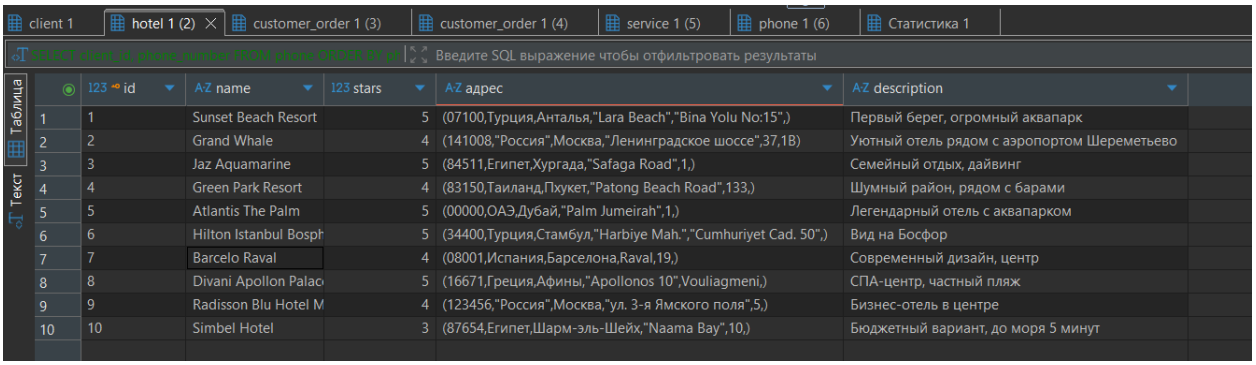
id	full_name			passport_data				email	login	password
	last_name	first_name	middle_name	series	number	issued_by	issue_date			
1	Иванов	Иван	Иванович	4510	123456	УФМС России по г. Москве	2015-03-10	ivanov@mail.ru	ivan_i	pass123
2	Петрова	Анна	Сергеевна	5012	789012	МВД по Республике Татарст	2018-11-20	anna.petrova@list	annap	qwerty
3	Сидоров	Алексей	Владимирович	4612	345678	УФМС по Ростовской облас	2020-01-25	sid_alex@yandex.r	alexs	1q2w3e
4	Козлова	Елена	Дмитриевна	4711	987654	Отдел УФМС по г. Санкт-Пет	2019-06-30	lenakozlova@gma	lenak	zaq12wsx
5	Морозов	Дмитрий	Алексеевич	4522	556677	УФМС по Краснодарскому к	2021-02-14	morozov_d@bk.ru	dmorozov	pass321
6	Волкова	Ольга	Николаевна	4923	443322	УФМС по Новосибирской о	2017-09-17	volkova_o@inbox.	olga_v	olga123
7	Никитин	Павел	Олегович	5020	111222	УМВД по Владимирской об.	2022-12-10	pavel_n@rambler.	paveln	pavel2020
8	Семёнова	Татьяна	Игоревна	4815	334455	УФМС по Свердловской обл	2016-05-05	tatiana_s@yandex	tat_s	tatianna
9	Григорьев	Артём	Станиславович	5100	778899	УФМС по Красноярскому кр	2023-01-18	artem_g@mail.ru	artemg	artem123
10	Михайлова	Юлия	Андреевна	4625	990011	УФМС по Воронежской обл	2019-08-22	julia_mih@list.ru	juliam	julia456



client 1 | client 1 (2) | hotel 1 (3) | customer_order 1 (4) | customer_order 1 (5) | service 1 (6) | phone 1 (7) | Статистика 1

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

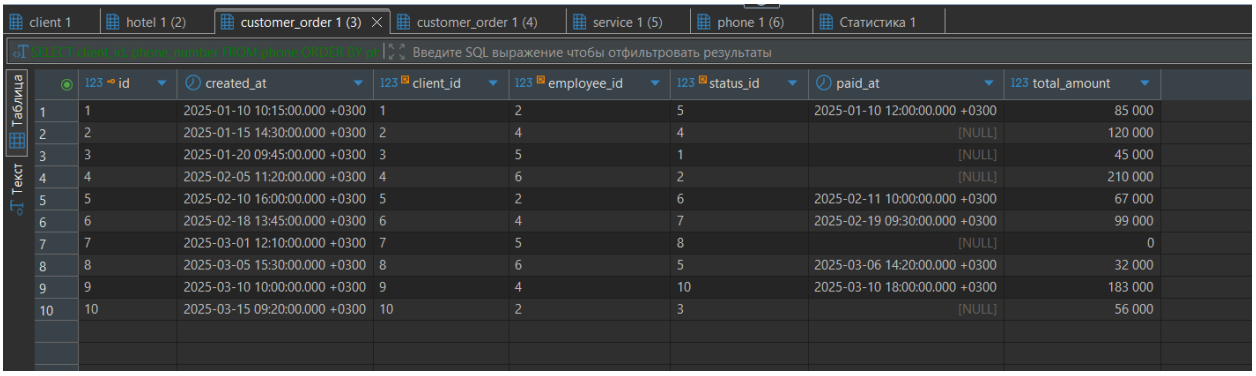
id	фамилия	имя	отчество	email	login	birth_date
1	Иванов	Иван	Иванович	ivanov@mail.ru	ivan_i	1990-07-15
2	Петрова	Анна	Сергеевна	anna.petrova@list.ru	annap	1988-12-01
3	Сидоров	Алексей	Владимирович	sid_alex@yandex.ru	alexs	1985-03-22
4	Козлова	Елена	Дмитриевна	lenakozlova@gmail.com	lenak	1995-08-11
5	Морозов	Дмитрий	Алексеевич	morozov_d@bk.ru	dmorozov	2000-11-05
6	Волкова	Ольга	Николаевна	volkova_o@inbox.ru	olga_v	1992-04-28
7	Никитин	Павел	Олегович	pavel_n@rambler.ru	paveln	1998-10-19
8	Семёнова	Татьяна	Игоревна	tatiana_s@yandex.ru	tat_s	1996-09-23
9	Григорьев	Артём	Станиславович	artem_g@mail.ru	artemg	2001-02-14
10	Михайлова	Юлия	Андреевна	julia_mih@list.ru	juliam	1993-12-05



client 1 | hotel 1 (2) | customer_order 1 (3) | customer_order 1 (4) | service 1 (5) | phone 1 (6) | Статистика 1

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

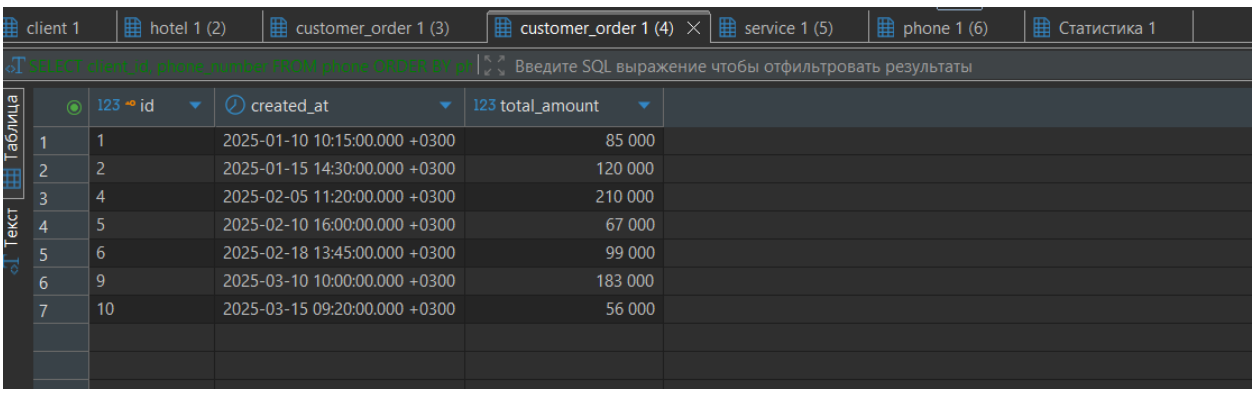
id	name	stars	адрес	description
1	Sunset Beach Resort	5	(07100,Турция,Анталья,"Lara Beach","Bina Yolu No:15",)	Первый берег, огромный аквапарк
2	Grand Whale	4	(141008,"Россия",Москва,"Ленинградское шоссе",37,1В)	Уютный отель рядом с аэропортом Шереметьево
3	Jaz Aquamarine	5	(84511,Египет,Хургада,"Safaga Road",1,)	Семейный отдых, дайвинг
4	Green Park Resort	4	(83150,Таиланд,Пхукет,"Patong Beach Road",133,)	Шумный район, рядом с барами
5	Atlantis The Palm	5	(00000,ОАЭ,Дубай,"Palm Jumeirah",1,)	Легендарный отель с аквапарком
6	Hilton Istanbul Bosph	5	(34400,Турция,Стамбул,"Harbiye Mah.","Cumhuriyet Cad. 50",)	Вид на Босфор
7	Barcelo Raval	4	(08001,Испания,Барселона,Raval,19,)	Современный дизайн, центр
8	Divani Apollon Palac	5	(16671,Греция,Афины,"Apollonos 10",Vouliagmeni,)	СПА-центр, частный пляж
9	Radisson Blu Hotel M	4	(123456,"Россия",Москва,"ул. 3-я Ямского поля",5,)	Бизнес-отель в центре
10	Simbel Hotel	3	(87654,Египет,Шарм-эль-Шейх,"Naama Bay",10,)	Бюджетный вариант, до моря 5 минут



client 1 | hotel 1 (2) | customer_order 1 (3) | customer_order 1 (4) | service 1 (5) | phone 1 (6) | Статистика 1

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	created_at	client_id	employee_id	status_id	paid_at	total_amount
1	2025-01-10 10:15:00.000 +0300	1	2	5	2025-01-10 12:00:00.000 +0300	85 000
2	2025-01-15 14:30:00.000 +0300	2	4	4	[NULL]	120 000
3	2025-01-20 09:45:00.000 +0300	3	5	1	[NULL]	45 000
4	2025-02-05 11:20:00.000 +0300	4	6	2	[NULL]	210 000
5	2025-02-10 16:00:00.000 +0300	5	2	6	2025-02-11 10:00:00.000 +0300	67 000
6	2025-02-18 13:45:00.000 +0300	6	4	7	2025-02-19 09:30:00.000 +0300	99 000
7	2025-03-01 12:10:00.000 +0300	7	5	8	[NULL]	0
8	2025-03-05 15:30:00.000 +0300	8	6	5	2025-03-06 14:20:00.000 +0300	32 000
9	2025-03-10 10:00:00.000 +0300	9	4	10	2025-03-10 18:00:00.000 +0300	183 000
10	2025-03-15 09:20:00.000 +0300	10	2	3	[NULL]	56 000



client 1 | hotel 1 (2) | customer_order 1 (3) | customer_order 1 (4) | service 1 (5) | phone 1 (6) | Статистика 1

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	created_at	total_amount
1	2025-01-10 10:15:00.000 +0300	85 000
2	2025-01-15 14:30:00.000 +0300	120 000
4	2025-02-05 11:20:00.000 +0300	210 000
5	2025-02-10 16:00:00.000 +0300	67 000
6	2025-02-18 13:45:00.000 +0300	99 000
9	2025-03-10 10:00:00.000 +0300	183 000
10	2025-03-15 09:20:00.000 +0300	56 000

client 1 | hotel 1 (2) | customer_order 1 (3) | customer_order 1 (4) | service 1 (5) | phone 1 (6) | Статистика 1

SELECT client_id, phone_number FROM phone ORDER BY ph | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица | Текст

	id	name	service_type	departure_city
1	1	Тур в Анталию 7 дней	tour	Москва (MOW)
2	2	Тур на Пхукет 14 дней	tour	Москва (MOW)
3	5	Тур в Хургаду 10 дней	tour	Москва (MOW)
4	6	Тур в Шарм-эль-Шейх	tour	Москва (MOW)
5	8	Тур в Рим 5 дней	tour	Москва (MOW)
6	10	Тур в Афины 6 дней	tour	Москва (MOW)

Таблица | Текст

	client_id	phone_number
1	1	+74951234567
2	10	+74951234568
3	1	+79031234567
4	1	+79031234568
5	6	+79041234567
6	6	+79041234568
7	3	+79051234567
8	9	+79061234567
9	4	+79221234567
10	2	+79221234568
11	8	+79231234567
12	8	+79231234568
13	2	+79261234567
14	4	+79271234567
15	2	+79501234567
16	10	+79511234567
17	7	+79521234567
18	7	+79521234568
19	5	+79651234567
20	5	+79651234568

```
DROP TABLE IF EXISTS service_hotel, purchase_item, order_item, phone, refund, purchase, payment, customer_order, service, employee, client, hotel, city, tour_operator, supplier, position, payment_type, order_status, airline, meal_type, country CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS fio_type, passport_type, address_type CASCADE;
DROP DOMAIN IF EXISTS fio_type_nn, passport_type_nn, address_type_nn CASCADE;
```

```
CREATE TYPE fio_type AS (
    last_name   varchar(50),
    first_name  varchar(50),
    middle_name varchar(50)
);

CREATE DOMAIN fio_type_nn AS fio_type
CHECK (
    (VALUE).last_name IS NOT NULL
    AND trim((VALUE).last_name) <> ''
    AND length(trim((VALUE).last_name)) >= 2
    AND (VALUE).first_name IS NOT NULL
    AND trim((VALUE).first_name) <> ''
    AND length(trim((VALUE).first_name)) >= 2
    AND ((VALUE).middle_name IS NULL OR
length(trim((VALUE).middle_name)) >= 2)
);

CREATE TYPE passport_type AS (
    series     varchar(4),
    number     varchar(6),
    issued_by  varchar(100),
    issue_date date
);

CREATE DOMAIN passport_type_nn AS passport_type
CHECK (
    (VALUE).series IS NOT NULL AND length((VALUE).series) = 4
    AND (VALUE).number IS NOT NULL AND length((VALUE).number) = 6
    AND (VALUE).issue_date <= CURRENT_DATE
);


CREATE TYPE address_type AS (
    postal_code varchar(50),
    country     varchar(50),
    city        varchar(50),
    street      varchar(100),
    building    varchar(50),
    apartment   varchar(50)
);
```

```
CREATE DOMAIN address_type_nn AS address_type
CHECK (
    (VALUE).country IS NOT NULL AND trim((VALUE).country) <> ''
    AND (VALUE).city IS NOT NULL AND trim((VALUE).city) <> ''
    AND (VALUE).street IS NOT NULL AND trim((VALUE).street) <> ''
    AND (VALUE).building IS NOT NULL AND trim((VALUE).building) <> ''
);




CREATE TABLE IF NOT EXISTS country (
    id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
    code char(3)     NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE country IS 'Справочник стран для туров и перелетов';
COMMENT ON COLUMN country.name IS 'Полное название страны (Россия, Турция)';
COMMENT ON COLUMN country.code IS 'ISO-код страны (2-3 латинские буквы)';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS meal_type (
    id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    code        varchar(10) NOT NULL UNIQUE,
    description text
);
COMMENT ON TABLE meal_type IS 'Типы питания в отелях (AI, BB, HB, RO и др.)';
COMMENT ON COLUMN meal_type.code IS 'Краткое обозначение типа питания';
COMMENT ON COLUMN meal_type.description IS 'Полная расшифровка (например, "все включено")';

CREATE TABLE IF NOT EXISTS airline (
    id        int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name      varchar(50) NOT NULL,
    iata_code char(2)     NOT NULL UNIQUE
);
COMMENT ON TABLE airline IS 'Авиакомпании-перевозчики';
COMMENT ON COLUMN airline.iata_code IS 'Двухбуквенный код IATA (SU, S7)';
```

```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_status (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE order_status IS 'Статусы жизненного цикла заказа (новый, подтвержден, оплачен и т.д.)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment_type (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE payment_type IS 'Способы оплаты (карта, СБП, наличные)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS position (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE position IS 'Должности сотрудников компании';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS supplier (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL,
        type varchar(50) NOT NULL
    );
    COMMENT ON TABLE supplier IS 'Поставщики услуг (GDS, отельные агрегаторы, страховые компании)';
    COMMENT ON COLUMN supplier.type IS 'Тип поставщика: GDS, отельный агрегатор, страховая';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tour_operator (
        id   int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name varchar(50) NOT NULL,
        inn  char(10)    NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE tour_operator IS 'Туроператоры (Coral Travel, Pegas, ANEX Tour)';
    COMMENT ON COLUMN tour_operator.inn IS 'ИНН туроператора – уникальный идентификатор';


    CREATE TABLE IF NOT EXISTS city (
```

```
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name        varchar(50) NOT NULL,
        country_id  integer     NOT NULL,
        iata_code   char(3)     NOT NULL UNIQUE
    );
    COMMENT ON TABLE city IS 'Города с привязкой к стране и кодом IATA аэропорта';
    COMMENT ON COLUMN city.iata_code IS 'Трёхбуквенный код города/аэропорта (MOW, IST, LED)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS hotel (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name        varchar(50)   NOT NULL,
        country_id  integer       NOT NULL,
        city_id     integer       NOT NULL,
        stars       smallint      NOT NULL DEFAULT 3
            CONSTRAINT chk_hotel_stars CHECK (stars BETWEEN 1 AND 5),
        full_address address_type_nn NOT NULL,
        description text,
        meal_type_id integer,

        CONSTRAINT chk_hotel_name_length CHECK (length(name) >= 3)
    );


    COMMENT ON TABLE hotel IS 'Отели с категорией звездности и расположением';
    COMMENT ON COLUMN hotel.full_address IS 'Полный почтовый адрес отеля (составной тип)';


    CREATE TABLE IF NOT EXISTS client (
        id              int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        full_name       fio_type_nn NOT NULL,
        passport_data   passport_type_nn NOT NULL UNIQUE,
        email           varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        login           varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        password        varchar(50) NOT NULL,
        birth_date      date        NOT NULL,

        CONSTRAINT chk_client_email_format CHECK (
            email ~ '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'
```

```
        ),
        CONSTRAINT chk_client_age CHECK (
            birth_date <= CURRENT_DATE - INTERVAL '18 years'
        )
    );
    COMMENT ON TABLE client IS 'Зарегистрированные клиенты туристического агентства';
    COMMENT ON COLUMN client.full_name IS 'ФИО клиента (составной тип)';
    COMMENT ON COLUMN client.passport_data IS 'Паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи';
    COMMENT ON COLUMN client.birth_date IS 'Дата рождения для возрастных ограничений';



    CREATE TABLE IF NOT EXISTS employee (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        full_name   fio_type_nn NOT NULL,
        position_id integer     NOT NULL,
        login       varchar(50) NOT NULL UNIQUE,
        password    varchar(50) NOT NULL,
        is_active   boolean     NOT NULL DEFAULT true,

        CONSTRAINT chk_employee_login_length CHECK (length(login) >= 4)
    );
    COMMENT ON TABLE employee IS 'Сотрудники компании (менеджеры, операторы)';
    COMMENT ON COLUMN employee.full_name IS 'ФИО сотрудника (составной тип)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS service (
        id               int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        name             varchar(50)  NOT NULL,
        service_type     varchar(50)  NOT NULL DEFAULT 'tour'
            CHECK (service_type IN ('tour', 'flight', 'hotel', 'insurance')),
        country_id       integer      NOT NULL,
        departure_city   varchar(50),
        supplier_id      integer      NOT NULL,
        description      text,
        airline_id       integer      NOT NULL,
        tour_operator_id integer      NOT NULL,
```

```
        CONSTRAINT chk_service_flight_departure CHECK (
            (service_type != 'flight') OR (departure_city IS NOT NULL)
        )
    );

    COMMENT ON TABLE service IS 'Абстрактный турпродукт (карточка тура/авиабилета/отеля/страховки)';
    COMMENT ON COLUMN service.service_type IS 'Тип услуги: тур, авиабилет, отель, страховка';


    CREATE TABLE IF NOT EXISTS customer_order (
        id           int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        created_at   timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        client_id    integer     NOT NULL,
        employee_id  integer     NOT NULL,
        status_id    integer     NOT NULL,
        paid_at      timestamptz DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        total_amount numeric(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,

        CONSTRAINT chk_order_paid_after_created CHECK (
            paid_at IS NULL OR paid_at >= created_at
        ),
        CONSTRAINT chk_order_total_positive CHECK (total_amount >= 0)
    );
    COMMENT ON TABLE customer_order IS 'Шапка заказа клиента – документ, фиксирующий состав заказа и итоговую сумму';
    COMMENT ON COLUMN customer_order.created_at IS 'Дата и время создания заказа (по умолчанию текущее)';
    COMMENT ON COLUMN customer_order.paid_at IS 'Дата фактической оплаты (NULL, если не оплачен)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS payment (
        id             int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        order_id       integer     NOT NULL,
        payment_date   timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        amount         numeric(10,2) NOT NULL,
        status_id      integer     NOT NULL,
        payment_type_id integer     NOT NULL,

        CONSTRAINT chk_payment_amount_positive CHECK (amount > 0)
```

```
    );

    COMMENT ON TABLE payment IS 'Запись об оплате заказа. Один заказ может иметь несколько платежей (частичная оплата)';
    COMMENT ON COLUMN payment.status_id IS 'Ссылка на статус платежа (успех/неуспех/в обработке)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase (
        id            int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        order_id      integer     NOT NULL,
        purchase_date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        supplier_id   integer     NOT NULL,
        cost_amount   numeric(10,2) NOT NULL,

        CONSTRAINT chk_purchase_cost_positive CHECK (cost_amount > 0)
    );

    COMMENT ON TABLE purchase IS 'Документ выкупа у поставщика – фиксирует себестоимость для расчёта маржи';
    COMMENT ON COLUMN purchase.cost_amount IS 'Себестоимость (закупочная цена)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS refund (
        id          int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        payment_id  integer     NOT NULL,
        refund_date timestamptz NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        amount      numeric(10,2) NOT NULL,

        CONSTRAINT chk_refund_amount_positive CHECK (amount > 0)
    );

    COMMENT ON TABLE refund IS 'Возврат денежных средств клиенту по платежу';


    CREATE TABLE IF NOT EXISTS phone (
        id           int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
        client_id    integer     NOT NULL,
        phone_number varchar(14) NOT NULL UNIQUE,

        CONSTRAINT chk_phone_number_format CHECK (
            phone_number ~ '^\+?[0-9\-\(\)\s]{10,15}$'
```

```
        )
    );

    COMMENT ON TABLE phone IS 'Многозначный атрибут клиента – телефоны для связи';
    COMMENT ON COLUMN phone.phone_number IS 'Номер телефона в международном формате';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS order_item (
        service_id integer NOT NULL,
        order_id   integer NOT NULL,
        quantity   integer NOT NULL DEFAULT 1,
        price      numeric(10,2) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, order_id),

        CONSTRAINT chk_order_item_quantity_positive CHECK (quantity > 0),
        CONSTRAINT chk_order_item_price_positive CHECK (price > 0)
    );

    COMMENT ON TABLE order_item IS 'Позиция заказа – слабая сущность, фиксирующая услуги и их количество в заказе. Цена сохраняется на момент продажи.';
    COMMENT ON COLUMN order_item.quantity IS 'Количество единиц услуги (билетов, ночей)';
    COMMENT ON COLUMN order_item.price IS 'Цена за единицу на момент продажи (защита от изменения прайса)';

    CREATE TABLE IF NOT EXISTS purchase_item (
        service_id  integer NOT NULL,
        purchase_id integer NOT NULL,
        quantity    integer NOT NULL DEFAULT 1,
        cost_price  numeric(10,2) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, purchase_id),

        CONSTRAINT chk_purchase_item_quantity_positive CHECK (quantity > 0),
        CONSTRAINT chk_purchase_item_cost_positive CHECK (cost_price > 0)
    );

    COMMENT ON TABLE purchase_item IS 'Позиция выкупа – детализация, что именно и по какой цене выкуплено у поставщика';
```

```
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS service_hotel (
        service_id integer NOT NULL,
        hotel_id   integer NOT NULL,
        PRIMARY KEY (service_id, hotel_id)
    );
    COMMENT ON TABLE service_hotel IS 'Связка услуги и отеля (многие ко многим). Позволяет одному туру предлагать несколько отелей, а отелю участвовать в разных турах.';



    ALTER TABLE city ADD CONSTRAINT city_country_id_fk FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_country_id_fk FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_city_id_fk FOREIGN KEY (city_id) REFERENCES city (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE hotel ADD CONSTRAINT hotel_meal_type_id_fk FOREIGN KEY (meal_type_id) REFERENCES meal_type (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_country_id_fk FOREIGN KEY (country_id) REFERENCES country (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_supplier_id_fk FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_airline_id_fk FOREIGN KEY (airline_id) REFERENCES airline (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE service ADD CONSTRAINT service_tour_operator_id_fk FOREIGN KEY (tour_operator_id) REFERENCES tour_operator (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT employee_position_id_fk FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES position (id) ON DELETE RESTRICT;

    ALTER TABLE customer_order ADD CONSTRAINT order_client_id_fk FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES client (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE customer_order ADD CONSTRAINT order_employee_id_fk FOREIGN KEY (employee_id) REFERENCES employee (id) ON DELETE RESTRICT;
    ALTER TABLE customer_order ADD CONSTRAINT order_status_id_fk FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES order_status (id) ON DELETE RESTRICT;
```

```
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_payment_type_id_fk FOREIGN KEY (payment_type_id) REFERENCES payment_type (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_status_id_fk FOREIGN KEY (status_id) REFERENCES order_status (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE purchase ADD CONSTRAINT purchase_supplier_id_fk FOREIGN KEY (supplier_id) REFERENCES supplier (id) ON DELETE RESTRICT;
ALTER TABLE purchase ADD CONSTRAINT purchase_order_id_fk FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES customer_order (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE refund ADD CONSTRAINT refund_payment_id_fk FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payment (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE phone ADD CONSTRAINT phone_client_id_fk FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES client (id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE order_item DROP CONSTRAINT IF EXISTS order_item_order_id_fk;
ALTER TABLE order_item ADD CONSTRAINT order_item_order_id_fk FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES customer_order (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE order_item ADD CONSTRAINT order_item_service_id_fk FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE purchase_item DROP CONSTRAINT IF EXISTS purchase_item_purchase_id_fk;
ALTER TABLE purchase_item ADD CONSTRAINT purchase_item_purchase_id_fk FOREIGN KEY (purchase_id) REFERENCES purchase (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;

ALTER TABLE purchase_item ADD CONSTRAINT purchase_item_service_id_fk FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE RESTRICT;

ALTER TABLE service_hotel ADD CONSTRAINT service_hotel_service_id_fk FOREIGN KEY (service_id) REFERENCES service (id) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE service_hotel ADD CONSTRAINT service_hotel_hotel_id_fk FOREIGN KEY (hotel_id) REFERENCES hotel (id) ON DELETE CASCADE;

ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_order_id_fk FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES customer_order (id) ON DELETE CASCADE;
```

```
TRUNCATE TABLE service_hotel, purchase_item, order_item, phone, refund, purchase, payment, customer_order, service, employee, client, hotel, city, tour_operator, supplier, position, payment_type, order_status, airline, meal_type, country RESTART IDENTITY CASCADE;
TRUNCATE TABLE hotel RESTART IDENTITY CASCADE;
INSERT INTO country (name, code) VALUES
('Россия', 'RU'),
('Турция', 'TR'),
('Египет', 'EG'),
('Таиланд', 'TH'),
('ОАЭ', 'AE'),
('Италия', 'IT'),
('Испания', 'ES'),
('Греция', 'GR'),
('Кипр', 'CY'),
('Тунис', 'TN');


INSERT INTO meal_type (code, description) VALUES
('RO', 'Без питания'),
('BB', 'Завтрак'),
('HB', 'Полупансион (завтрак+ужин)'),
('FB', 'Полный пансион (завтрак+обед+ужин)'),
('AI', 'Всё включено'),
('UAI', 'Ультра всё включено'),
('EB', 'Только завтрак (европейский)'),
('CB', 'Континентальный завтрак'),
('BF', 'Шведский стол завтрак'),
('BR', 'Поздний завтрак');


INSERT INTO airline (name, iata_code) VALUES
('Аэрофлот', 'SU'),
('S7 Airlines', 'S7'),
('Turkish Airlines', 'TK'),
('Emirates', 'EK'),
('Flydubai', 'FZ'),
('Qatar Airways', 'QR'),
('Pegasus Airlines', 'PC'),
('Nordwind Airlines', 'N4'),
('Red Wings', 'WZ'),
('Utair', 'UT');
```

```
INSERT INTO order_status (name) VALUES
('Новый'),
('Подтверждён менеджером'),
('Ожидает оплаты'),
('Частично оплачен'),
('Оплачен полностью'),
('Выкуплен у поставщика'),
('Подтверждён поставщиком'),
('Отменён клиентом'),
('Отменён поставщиком'),
('Завершён');


INSERT INTO payment_type (name) VALUES
('Банковская карта (онлайн)'),
('Наличные в офисе'),
('СБП'),
('Криптовалюта'),
('Apple Pay'),
('Google Pay'),
('Безналичный перевод юр. лица'),
('Рассрочка от банка'),
('Кредит онлайн'),
('Бонусы лояльности');


INSERT INTO position (name) VALUES
('Генеральный директор'),
('Руководитель отдела продаж'),
('Старший менеджер по туризму'),
('Менеджер по работе с клиентами'),
('Менеджер по авиабилетам'),
('Менеджер по бронированию отелей'),
('Бухгалтер'),
('Системный администратор'),
('Курьер'),
('Стажёр');


INSERT INTO supplier (name, type) VALUES
```

```
('Travelport GDS', 'GDS'),
('Amadeus', 'GDS'),
('Sabre', 'GDS'),
('Ostrovok.ru', 'Отельный агрегатор'),
('Travelata', 'Отельный агрегатор'),
('MisterHotel', 'Отельный агрегатор'),
('Интурстрах', 'Страховая'),
('ERV', 'Страховая'),
('Liberty Insurance', 'Страховая'),
('Авиа Групп', 'Агрегатор авиабилетов');


INSERT INTO tour_operator (name, inn) VALUES
('Coral Travel', '1234567890'),
('Pegas Touristik', '2345678901'),
('ANEX Tour', '3456789012'),
('Intourist', '4567890123'),
('Sunmar', '5678901234'),
('Tez Tour', '6789012345'),
('Mouzenidis Travel', '7890123456'),
('Biblio Globus', '8901234567'),
('DSBW', '9012345678'),
('Русский Экспресс', '0123456789');


INSERT INTO city (name, country_id, iata_code) VALUES
('Москва',     (SELECT id FROM country WHERE code='RU'), 'MOW'),
('Санкт-Петербург', (SELECT id FROM country WHERE code='RU'), 'LED'),
('Анталья',    (SELECT id FROM country WHERE code='TR'), 'AYT'),
('Стамбул',    (SELECT id FROM country WHERE code='TR'), 'IST'),
('Хургада',    (SELECT id FROM country WHERE code='EG'), 'HRG'),
('Шарм-эль-Шейх', (SELECT id FROM country WHERE code='EG'), 'SSH'),
('Бангкок',    (SELECT id FROM country WHERE code='TH'), 'BKK'),
('Пхукет',     (SELECT id FROM country WHERE code='TH'), 'HKT'),
('Дубай',      (SELECT id FROM country WHERE code='AE'), 'DXB'),
('Рим',        (SELECT id FROM country WHERE code='IT'), 'ROM'),
('Барселона',  (SELECT id FROM country WHERE code='ES'), 'BCN'),
('Афины',      (SELECT id FROM country WHERE code='GR'), 'ATH'),
('Ларнака',    (SELECT id FROM country WHERE code='CY'), 'LCA'),
('Монастир',   (SELECT id FROM country WHERE code='TN'), 'MIR');
```

```
INSERT INTO hotel (name, country_id, city_id, stars, full_address, description, meal_type_id) VALUES
('Sunset Beach Resort', (SELECT id FROM country WHERE code='TR'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='AYT'), 5, ROW('07100', 'Турция', 'Анталья', 'Lara Beach', 'Bina Yolu No:15', NULL), 'Первый берег, огромный аквапарк', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='AI')),
('Grand Whale', (SELECT id FROM country WHERE code='RU'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='MOW'), 4, ROW('141008', 'Россия', 'Москва', 'Ленинградское шоссе', '37', '1В'), 'Уютный отель рядом с аэропортом Шереметьево', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='BB')),
('Jaz Aquamarine', (SELECT id FROM country WHERE code='EG'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='HRG'), 5, ROW('84511', 'Египет', 'Хургада', 'Safaga Road', '1', NULL), 'Семейный отдых, дайвинг', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='UAI')),
('Green Park Resort', (SELECT id FROM country WHERE code='TH'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='HKT'), 4, ROW('83150', 'Таиланд', 'Пхукет', 'Patong Beach Road', '133', NULL), 'Шумный район, рядом с барами', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='HB')),
('Atlantis The Palm', (SELECT id FROM country WHERE code='AE'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='DXB'), 5, ROW('00000', 'ОАЭ', 'Дубай', 'Palm Jumeirah', '1', NULL), 'Легендарный отель с аквапарком', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='AI')),
('Hilton Istanbul Bosphorus', (SELECT id FROM country WHERE code='TR'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='IST'), 5, ROW('34400', 'Турция', 'Стамбул', 'Harbiye Mah.', 'Cumhuriyet Cad. 50', NULL), 'Вид на Босфор', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='HB')),
('Barcelo Raval', (SELECT id FROM country WHERE code='ES'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='BCN'), 4, ROW('08001', 'Испания', 'Барселона', 'Raval', '19', NULL), 'Современный дизайн, центр', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='BB')),
('Divani Apollon Palace', (SELECT id FROM country WHERE code='GR'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='ATH'), 5, ROW('16671', 'Греция', 'Афины', 'Apollonos 10', 'Vouliagmeni', NULL), 'СПА-центр, частный пляж', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='FB')),
('Radisson Blu Hotel Moscow', (SELECT id FROM country WHERE code='RU'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='MOW'), 4, ROW('123456', 'Россия', 'Москва', 'ул. 3-я Ямского поля', '5', NULL), 'Бизнес-отель в центре', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='BB')),
('Simbel Hotel', (SELECT id FROM country WHERE code='EG'), (SELECT id FROM city WHERE iata_code='SSH'), 3, ROW('87654', 'Египет', 'Шарм-эль-Шейх', 'Naama Bay', '10', NULL), 'Бюджетный вариант, до моря 5 минут', (SELECT id FROM meal_type WHERE code='HB'));
```

```
      INSERT INTO client (full_name, passport_data, email, login, password,
birth_date)
      VALUES
      (ROW('Иванов', 'Иван', 'Иванович'), ROW('4510', '123456', 'УФМС России
по г. Москве', '2015-03-10'),
       'ivanov@mail.ru', 'ivan_i', 'pass123', '1990-07-15'),

      (ROW('Петрова', 'Анна', 'Сергеевна'), ROW('5012', '789012', 'МВД по
Республике Татарстан', '2018-11-20'),
       'anna.petrova@list.ru', 'annap', 'qwerty', '1988-12-01'),

      (ROW('Сидоров', 'Алексей', 'Владимирович'), ROW('4612', '345678', 'УФМС
по Ростовской области', '2020-01-25'),
       'sid_alex@yandex.ru', 'alexs', '1q2w3e', '1985-03-22'),

      (ROW('Козлова', 'Елена', 'Дмитриевна'), ROW('4711', '987654', 'Отдел
УФМС по г. Санкт-Петербург', '2019-06-30'),
       'lenakozlova@gmail.com', 'lenak', 'zaq12wsx', '1995-08-11'),

      (ROW('Морозов', 'Дмитрий', 'Алексеевич'), ROW('4522', '556677', 'УФМС
по Краснодарскому краю', '2021-02-14'),
       'morozov_d@bk.ru', 'dmorozov', 'pass321', '2000-11-05'),

      (ROW('Волкова', 'Ольга', 'Николаевна'), ROW('4923', '443322', 'УФМС по
Новосибирской области', '2017-09-17'),
       'volkova_o@inbox.ru', 'olga_v', 'olga123', '1992-04-28'),

      (ROW('Никитин', 'Павел', 'Олегович'), ROW('5020', '111222', 'УМВД по
Владимирской области', '2022-12-10'),
       'pavel_n@rambler.ru', 'paveln', 'pavel2020', '1998-10-19'),

      (ROW('Семёнова', 'Татьяна', 'Игоревна'), ROW('4815', '334455', 'УФМС по
Свердловской области', '2016-05-05'),
       'tatiana_s@yandex.ru', 'tat_s', 'tatianna', '1996-09-23'),

      (ROW('Григорьев', 'Артём', 'Станиславович'), ROW('5100', '778899',
'УФМС по Красноярскому краю', '2023-01-18'),
       'artem_g@mail.ru', 'artemg', 'artem123', '2001-02-14'),

      (ROW('Михайлова', 'Юлия', 'Андреевна'), ROW('4625', '990011', 'УФМС по
Воронежской области', '2019-08-22'),
```

```
        'julia_mih@list.ru', 'juliam', 'julia456', '1993-12-05');


      INSERT INTO employee (full_name, position_id, login, password,
is_active)
      VALUES
      (ROW('Быстрова', 'Мария', 'Ивановна'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Генеральный директор'), 'm_bystrova', 'dir123', true),
      (ROW('Смирнов', 'Андрей', 'Петрович'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Руководитель отдела продаж'), 'a_smirnov', 'head123', true),
      (ROW('Кузнецова', 'Светлана', 'Владимировна'), (SELECT id FROM position
WHERE name='Старший менеджер по туризму'), 'sv_kuz', 'senior123', true),
      (ROW('Попов', 'Александр', 'Николаевич'), (SELECT id FROM position
WHERE name='Менеджер по работе с клиентами'), 'al_popov', 'manager1', true),
      (ROW('Лебедева', 'Екатерина', 'Дмитриевна'), (SELECT id FROM position
WHERE name='Менеджер по авиабилетам'), 'kat_lebed', 'air123', true),
      (ROW('Новиков', 'Игорь', 'Олегович'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Менеджер по бронированию отелей'), 'igor_nov', 'hotel123', true),
      (ROW('Соколова', 'Антонина', 'Васильевна'), (SELECT id FROM position
WHERE name='Бухгалтер'), 'ant_sokol', 'buh123', true),
      (ROW('Воробьёв', 'Денис', 'Алексеевич'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Системный администратор'), 'den_vorob', 'admin123', true),
      (ROW('Зайцева', 'Оксана', 'Романовна'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Менеджер по работе с клиентами'), 'ok_zait', 'manager2', true),
      (ROW('Фёдоров', 'Максим', 'Сергеевич'), (SELECT id FROM position WHERE
name='Стажёр'), 'max_fedorov', 'student1', true);


      INSERT INTO service (name, service_type, country_id, departure_city,
supplier_id, description, airline_id, tour_operator_id)
      VALUES
      ('Тур в Анталию 7 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE
code='TR'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelport GDS'),
'Перелёт+отель+трансфер+питание AI',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='SU'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Coral Travel')),

      ('Тур на Пхукет 14 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE
code='TH'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Amadeus'), 'Экзотический отдых с
дайвингом',
```

```
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='S7'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='ANEX Tour')),

      ('Авиабилеты Москва-Дубай', 'flight', (SELECT id FROM country WHERE
code='AE'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Amadeus'), 'Эконом-класс, туда-
обратно',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='EK'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Tez Tour')),

      ('Авиабилеты СПб-Стамбул', 'flight', (SELECT id FROM country WHERE
code='TR'), 'Санкт-Петербург (LED)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Sabre'), 'Багаж 23 кг',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='TK'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Pegas Touristik')),

      ('Тур в Хургаду 10 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE
code='EG'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Ostrovok.ru'), 'Отель 5*, UAI',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='S7'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Sunmar')),

      ('Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE
code='EG'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelata'), 'Бюджетный отдых',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='N4'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Intourist')),

      ('Авиабилеты Москва-Бангкок', 'flight', (SELECT id FROM country WHERE
code='TH'), 'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Amadeus'), 'Трансфер в аэропорту',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='SU'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Biblio Globus')),

      ('Тур в Рим 5 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE code='IT'),
'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelport GDS'), 'Экскурсионный
тур',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='S7'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='DSBW')),
```

```
      ('Авиабилеты Барселона-Москва', 'flight', (SELECT id FROM country WHERE
code='ES'), 'Барселона (BCN)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Sabre'), 'Невозвратный тариф',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='S7'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Русский Экспресс')),

      ('Тур в Афины 6 дней', 'tour', (SELECT id FROM country WHERE code='GR'),
'Москва (MOW)',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Ostrovok.ru'), 'Исторические
достопримечательности',
       (SELECT id FROM airline WHERE iata_code='SU'), (SELECT id FROM
tour_operator WHERE name='Mouzenidis Travel'));

      INSERT INTO customer_order (created_at, client_id, employee_id,
status_id, paid_at, total_amount)
      VALUES
      ('2025-01-10 10:15:00+03', (SELECT id FROM client WHERE
login='ivan_i'), (SELECT id FROM employee WHERE login='a_smirnov'), (SELECT
id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), '2025-01-10
12:00:00+03', 85000.00),
      ('2025-01-15 14:30:00+03', (SELECT id FROM client WHERE login='annap'),
(SELECT id FROM employee WHERE login='al_popov'), (SELECT id FROM order_status
WHERE name='Частично оплачен'), NULL, 120000.00),
      ('2025-01-20 09:45:00+03', (SELECT id FROM client WHERE login='alexs'),
(SELECT id FROM employee WHERE login='kat_lebed'), (SELECT id FROM
order_status WHERE name='Новый'), NULL, 45000.00),
      ('2025-02-05 11:20:00+03', (SELECT id FROM client WHERE login='lenak'),
(SELECT id FROM employee WHERE login='igor_nov'), (SELECT id FROM order_status
WHERE name='Подтверждён менеджером'), NULL, 210000.00),
      ('2025-02-10 16:00:00+03', (SELECT id FROM client WHERE
login='dmorozov'), (SELECT id FROM employee WHERE login='a_smirnov'), (SELECT
id FROM order_status WHERE name='Выкуплен у поставщика'), '2025-02-11
10:00:00+03', 67000.00),
      ('2025-02-18 13:45:00+03', (SELECT id FROM client WHERE
login='olga_v'), (SELECT id FROM employee WHERE login='al_popov'), (SELECT id
FROM order_status WHERE name='Подтверждён поставщиком'), '2025-02-19
09:30:00+03', 99000.00),
      ('2025-03-01 12:10:00+03', (SELECT id FROM client WHERE
login='paveln'), (SELECT id FROM employee WHERE login='kat_lebed'), (SELECT
id FROM order_status WHERE name='Отменён клиентом'), NULL, 0.00),
```

```
      ('2025-03-05 15:30:00+03', (SELECT id FROM client WHERE login='tat_s'),
(SELECT id FROM employee WHERE login='igor_nov'), (SELECT id FROM order_status
WHERE name='Оплачен полностью'), '2025-03-06 14:20:00+03', 32000.00),
      ('2025-03-10   10:00:00+03',   (SELECT   id   FROM   client   WHERE
login='artemg'), (SELECT id FROM employee WHERE login='al_popov'), (SELECT id
FROM   order_status   WHERE   name='Завершён'),   '2025-03-10   18:00:00+03',
183000.00),
      ('2025-03-15   09:20:00+03',   (SELECT   id   FROM   client   WHERE
login='juliam'), (SELECT id FROM employee WHERE login='a_smirnov'), (SELECT
id FROM order_status WHERE name='Ожидает оплаты'), NULL, 56000.00);

      INSERT INTO payment (order_id, payment_date, amount, status_id,
payment_type_id)
      VALUES
      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=85000), '2025-01-10
12:00:00+03', 85000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Банковская карта (онлайн)')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=120000), '2025-01-
16 09:00:00+03', 50000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Частично оплачен'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='СБП')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=120000), '2025-02-
01 15:45:00+03', 30000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Частично оплачен'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Банковская карта (онлайн)')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=210000), '2025-02-
06 14:00:00+03', 210000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Безналичный перевод юр. лица')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=67000), '2025-02-11
10:00:00+03', 67000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Наличные в офисе')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=99000), '2025-02-19
09:30:00+03', 99000,
```

```
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Apple Pay')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=32000), '2025-03-06
14:20:00+03', 32000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Google Pay')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=183000), '2025-03-
10 18:00:00+03', 183000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Криптовалюта')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=56000), '2025-03-16
11:30:00+03', 25000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Частично оплачен'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='Банковская карта (онлайн)')),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=45000), '2025-01-21
10:00:00+03', 45000,
       (SELECT id FROM order_status WHERE name='Оплачен полностью'), (SELECT
id FROM payment_type WHERE name='СБП'));



      INSERT INTO purchase (order_id, purchase_date, supplier_id,
cost_amount)
      VALUES
      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=85000), '2025-01-12
09:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelport GDS'), 72000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=210000), '2025-02-
07 11:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Amadeus'), 189000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=67000), '2025-02-12
10:30:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Sabre'), 58000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=99000), '2025-02-20
08:45:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Ostrovok.ru'), 87000),
```

```
      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=32000), '2025-03-07
14:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelata'), 28500),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=183000), '2025-03-
11 09:30:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Amadeus'), 164700),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=120000), '2025-02-
02 10:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Ostrovok.ru'), 105000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=45000), '2025-01-22
12:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Travelport GDS'), 38000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=56000), '2025-03-17
15:00:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Sabre'), 49000),

      ((SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=183000), '2025-03-
12 11:20:00+03',
       (SELECT id FROM supplier WHERE name='Интурстрах'), 10000);



      INSERT INTO refund (payment_id, refund_date, amount)
      VALUES
      ((SELECT id FROM payment WHERE amount=50000), '2025-02-20 16:00:00+03',
50000),
      ((SELECT id FROM payment WHERE amount=45000), '2025-01-25 14:30:00+03',
45000),
      ((SELECT id FROM payment WHERE amount=25000), '2025-03-18 09:00:00+03',
25000);

      INSERT INTO phone (client_id, phone_number) VALUES
      ((SELECT id FROM client WHERE login='ivan_i'), '+79031234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='ivan_i'), '+74951234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='annap'), '+79501234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='annap'), '+79261234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='alexs'), '+79051234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='lenak'), '+79221234567'),
```

```
      ((SELECT id FROM client WHERE login='lenak'), '+79271234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='dmorozov'), '+79651234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='olga_v'), '+79041234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='paveln'), '+79521234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='tat_s'), '+79231234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='artemg'), '+79061234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='juliam'), '+79511234567'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='juliam'), '+74951234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='ivan_i'), '+79031234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='annap'), '+79221234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='dmorozov'), '+79651234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='olga_v'), '+79041234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='paveln'), '+79521234568'),
      ((SELECT id FROM client WHERE login='tat_s'), '+79231234568');


      INSERT INTO order_item (service_id, order_id, quantity, price)
      VALUES
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Анталию 7 дней'), (SELECT id
FROM customer_order WHERE total_amount=85000), 1, 85000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Москва-Дубай'), (SELECT
id FROM customer_order WHERE total_amount=120000), 2, 60000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Хургаду 10 дней'), (SELECT
id FROM customer_order WHERE total_amount=45000), 1, 45000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур на Пхукет 14 дней'), (SELECT
id FROM customer_order WHERE total_amount=210000), 1, 210000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты СПб-Стамбул'), (SELECT
id FROM customer_order WHERE total_amount=67000), 1, 67000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней'),
(SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=99000), 1, 99000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Москва-Бангкок'),
(SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=32000), 1, 32000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Рим 5 дней'), (SELECT id
FROM customer_order WHERE total_amount=183000), 1, 183000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Барселона-Москва'),
(SELECT id FROM customer_order WHERE total_amount=56000), 1, 56000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Афины 6 дней'), (SELECT id
FROM customer_order WHERE total_amount=183000), 2, 91500),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Москва-Дубай'), (SELECT
id FROM customer_order WHERE total_amount=56000), 2, 28000);
```

```
      INSERT INTO purchase_item (service_id, purchase_id, quantity,
cost_price)
      VALUES
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Анталию 7 дней'), (SELECT id
FROM purchase WHERE cost_amount=72000), 1, 72000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Москва-Дубай'), (SELECT
id FROM purchase WHERE cost_amount=189000), 2, 94500),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Хургаду 10 дней'), (SELECT
id FROM purchase WHERE cost_amount=38000), 1, 38000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур на Пхукет 14 дней'), (SELECT
id FROM purchase WHERE cost_amount=189000), 1, 189000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты СПб-Стамбул'), (SELECT
id FROM purchase WHERE cost_amount=58000), 1, 58000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней'),
(SELECT id FROM purchase WHERE cost_amount=87000), 1, 87000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Москва-Бангкок'),
(SELECT id FROM purchase WHERE cost_amount=28500), 1, 28500),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Рим 5 дней'), (SELECT id
FROM purchase WHERE cost_amount=164700), 1, 164700),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Авиабилеты Барселона-Москва'),
(SELECT id FROM purchase WHERE cost_amount=49000), 1, 49000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Афины 6 дней'), (SELECT id
FROM purchase WHERE cost_amount=164700), 2, 82350),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Анталию 7 дней'), (SELECT id
FROM purchase WHERE cost_amount=105000), 1, 105000),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Рим 5 дней'), (SELECT id
FROM purchase WHERE cost_amount=10000), 1, 10000);


      INSERT INTO service_hotel (service_id, hotel_id) VALUES
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Анталию 7 дней'), (SELECT id
FROM hotel WHERE name='Sunset Beach Resort')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур на Пхукет 14 дней'), (SELECT
id FROM hotel WHERE name='Green Park Resort')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Хургаду 10 дней'), (SELECT
id FROM hotel WHERE name='Jaz Aquamarine')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней'),
(SELECT id FROM hotel WHERE name='Simbel Hotel')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Рим 5 дней'), (SELECT id
FROM hotel WHERE name='Radisson Blu Hotel Moscow')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Афины 6 дней'), (SELECT id
FROM hotel WHERE name='Divani Apollon Palace')),
```

```
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур в Анталию 7 дней'), (SELECT id
FROM hotel WHERE name='Hilton Istanbul Bosphorus')),
      ((SELECT id FROM service WHERE name='Тур на Пхукет 14 дней'), (SELECT
id FROM hotel WHERE name='Barcelo Raval'));



      SELECT * FROM client;

      SELECT
          id,
          name,
          stars,
          full_address::text AS адрес,
          description
      FROM hotel;

      SELECT * FROM customer_order;

      SELECT id, created_at, total_amount
      FROM customer_order
      WHERE total_amount > 50000;

      SELECT id, name, service_type, departure_city
      FROM service
      WHERE service_type = 'tour';

      SELECT client_id, phone_number
      FROM phone
      ORDER BY phone_number;
```